

2026 Summer Break FTL Study

Basic Lecture

2026.07.16

Presentation by Choi, Gunhee

choi_gunhee@dankook.ac.kr

Contents

1. Study Goal
 2. What is Flash Memory?
 3. What is SSD?
 4. What is FTL?
 5. Conclusion
- Appendix

1. Study Goal

- Hierarchical Structure

Application

**OS
(File System)**

**Storage
(SSD or HDD)**

1. Study Goal

- Hierarchical Structure

Application



File name : hello.txt

**OS
(File System)**



Meta Data



User Data

**Storage
(SSD or HDD)**



Data

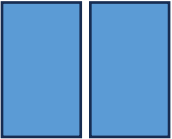
1. Study Goal

- Hierarchical Structure

Application



OS (File System)



Storage



File name : hello.txt



Meta Data



User Data



Data

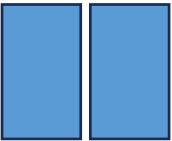
1. Study Goal

- Hierarchical Structure

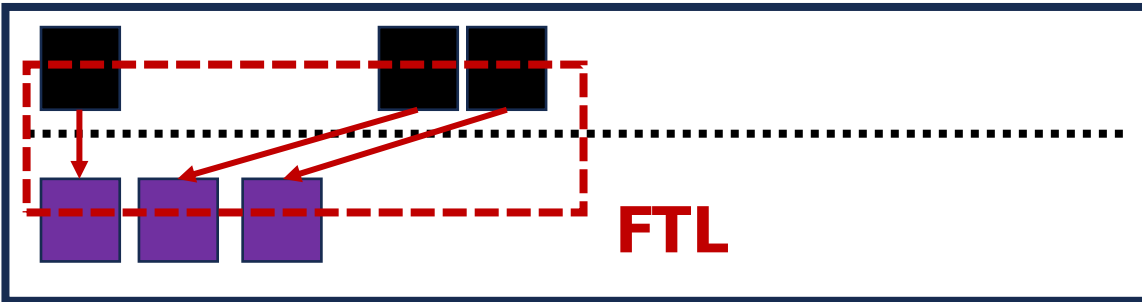
Application



OS (File System)



Storage (SSD)



File name : hello.txt



Meta Data



User Data



Data

1. Study Goal

- **Goals**

- Understanding SSD Internal Structure
- Understanding FTL Operating Principles
- Analyzing FEMU Simulation Code
- Experimenting with FTL Using FEMU
- Reading and Presenting FTL-Related Papers

- **Expected output**

- Domestic FTL papers (KSC2026 or KCC2027)
- 2학기 반도체SW활용 수강

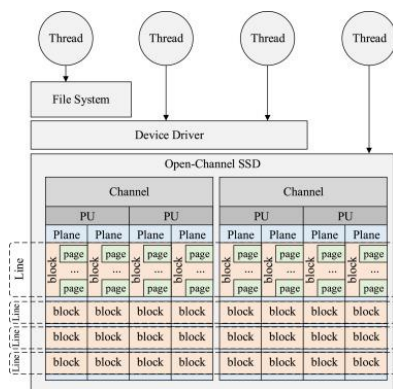
1. Study Goal

- **Weekly Plan**

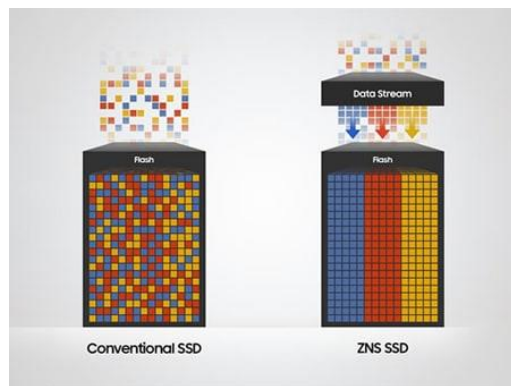
- Week 1 : 오리엔테이션 및 기본 강의
- Week 2 : 기본 강의
- Week 3 : 논문 발표 (LFS, DFTL, Design Tradeoffs for SSD Performance)
- Week 4 : FEMU 활용 방법 및 기본 실험 안내
- Week 5 : 이후 두 팀씩 매주 발표 (1팀 : 논문 발표, 2팀 : FEMU 분석 및 실험)
 - 총 인원 6명, 2명씩 3팀 구성

2. What is Flash Memory?

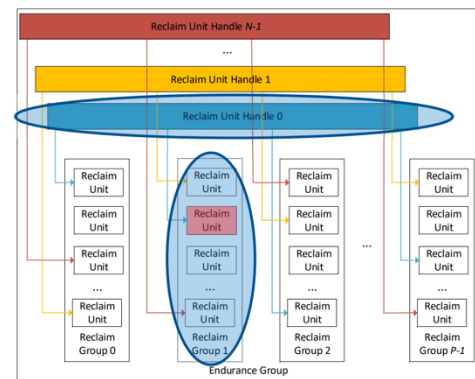
- Flash Memory



Open-Channel SSD



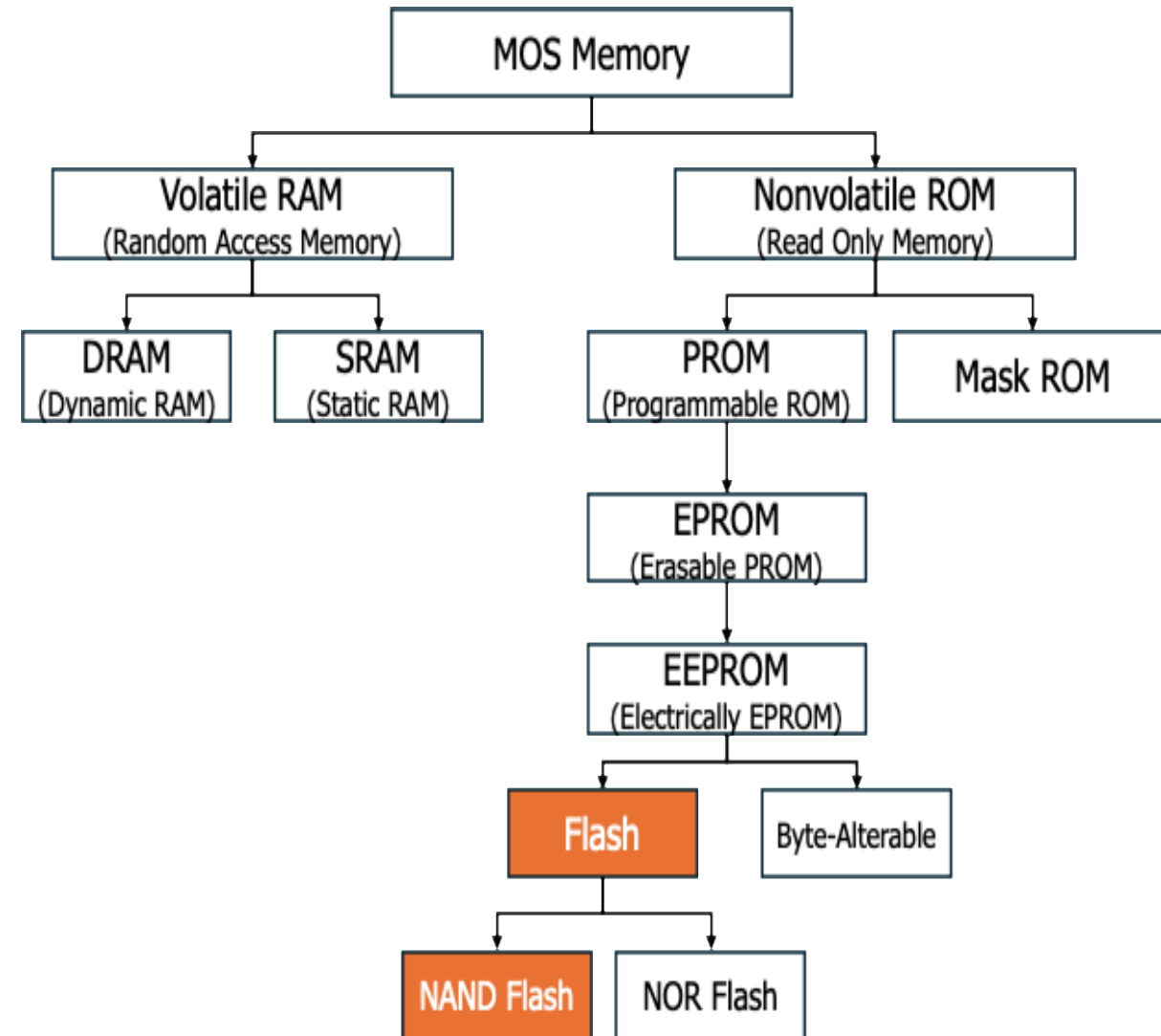
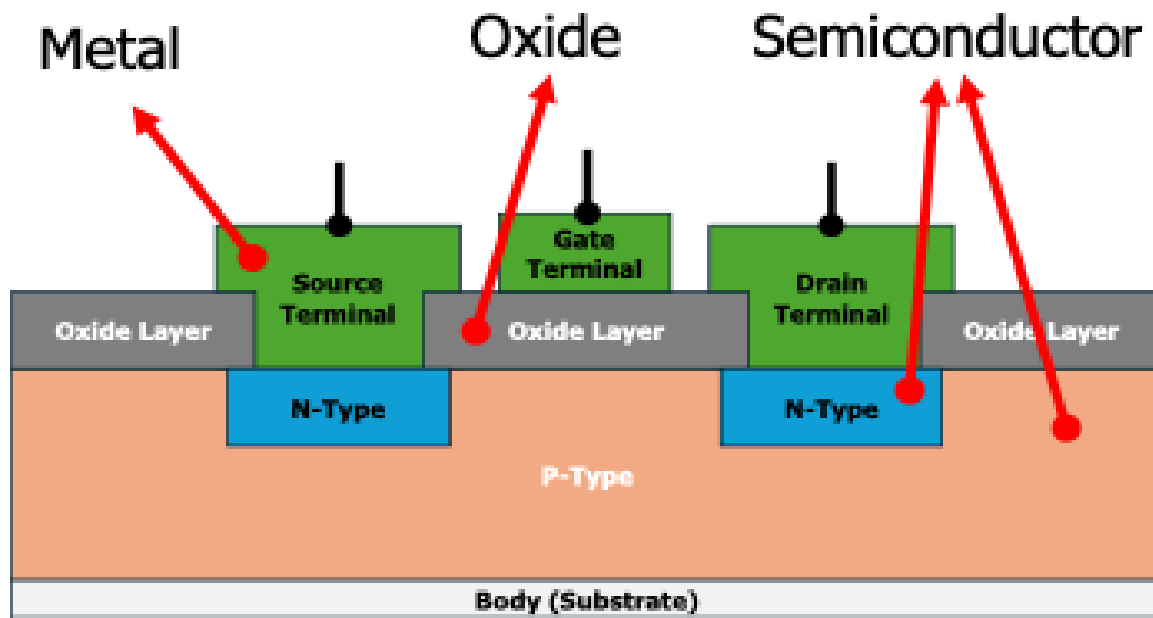
ZNS SSD
(Zoned Namespace SSD)



FDP
(Flexible Data Placement)

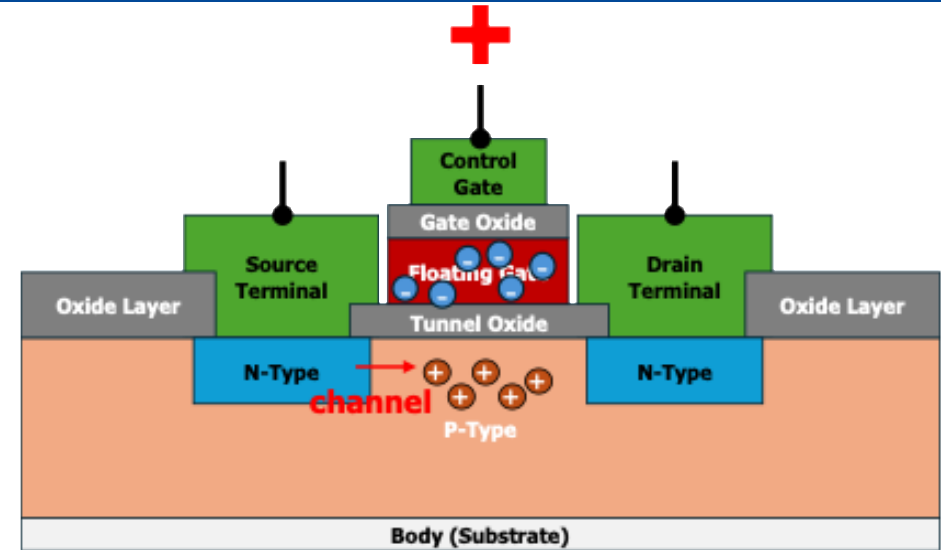
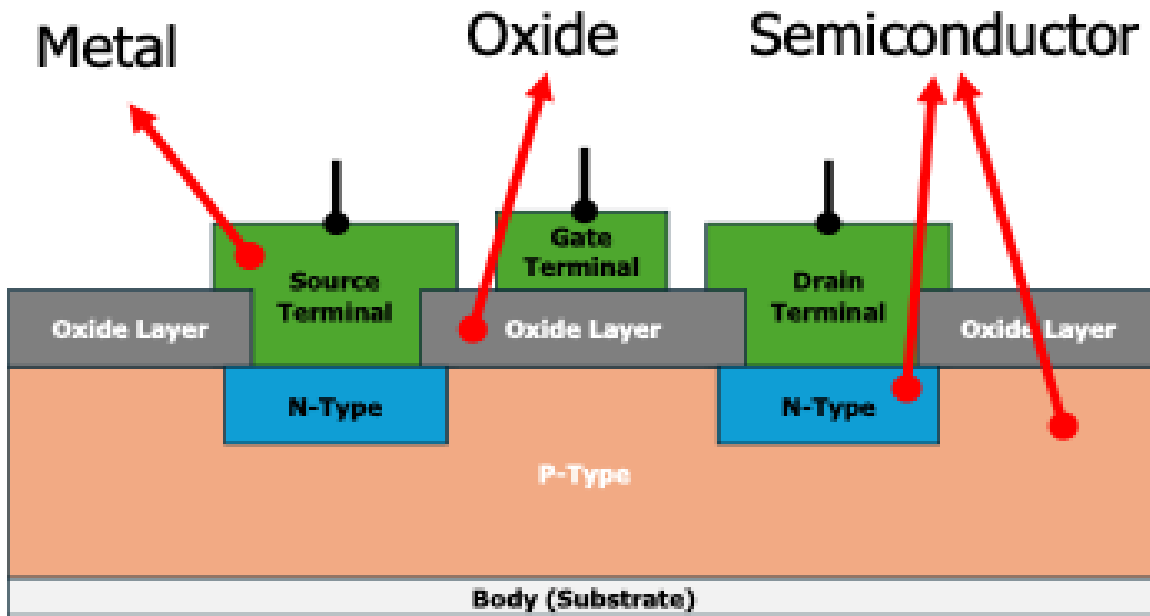
2. What is Flash Memory?

- MOS (Metal Oxide Semiconductor) Memory

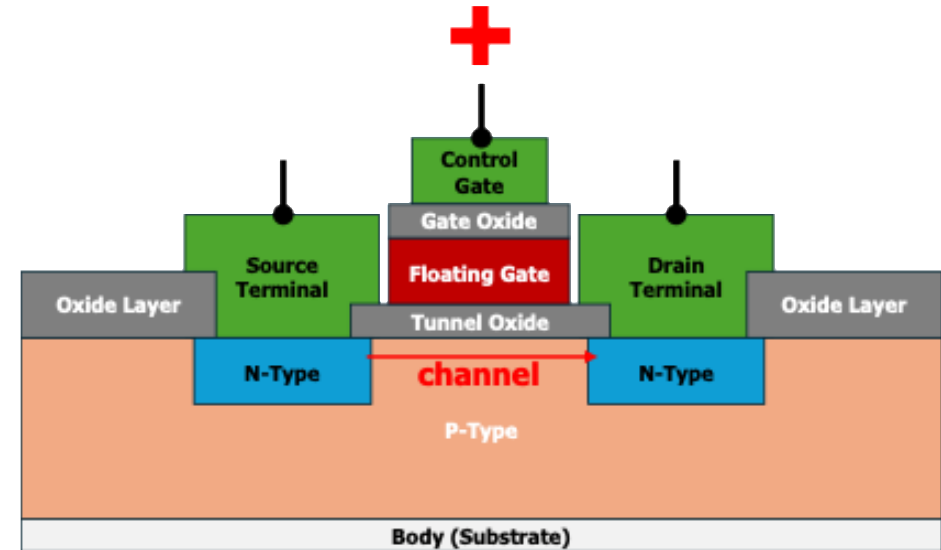


2. What is Flash Memory?

- MOS (Metal Oxide Semiconductor) Memory



Logical Expression : 0

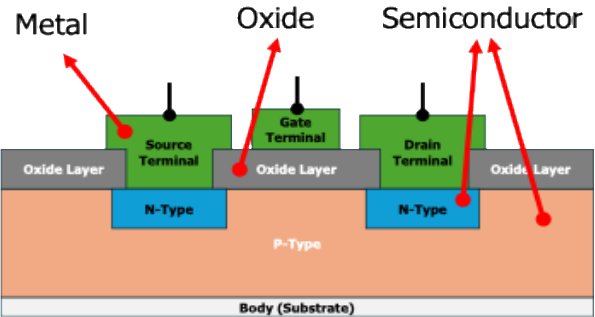


Logical Expression : 1

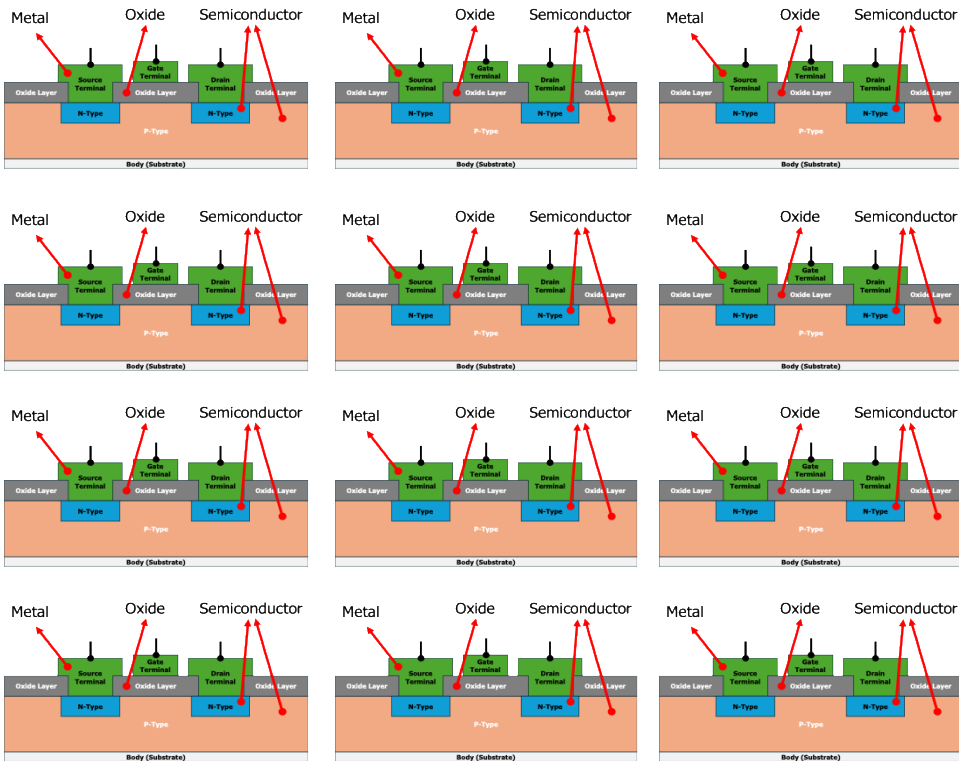
2. What is Flash Memory?

- Cell and Page

Cell

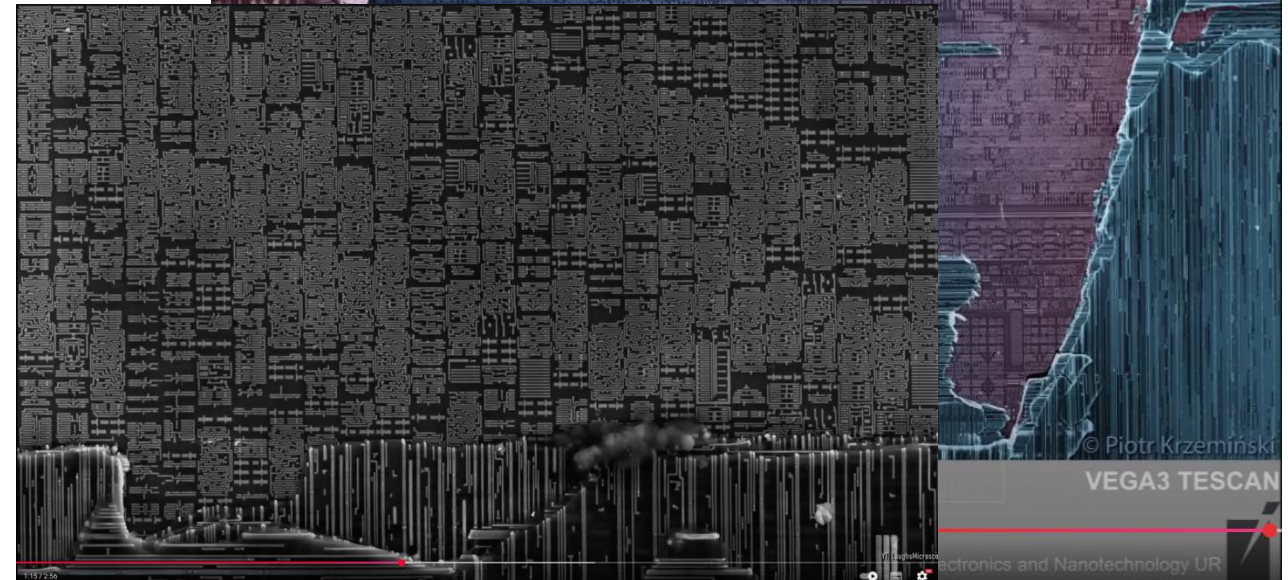
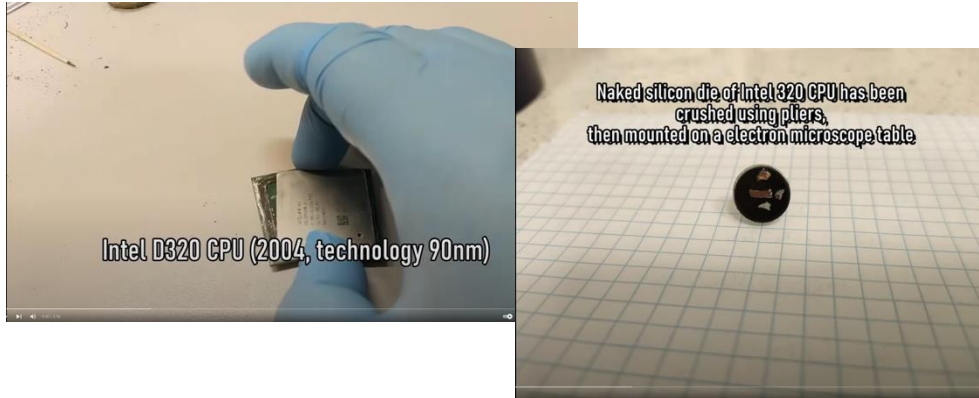


Page



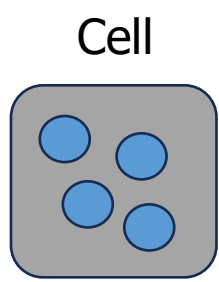
2. What is Flash Memory?

- Cell and Page

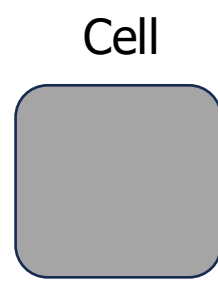


2. What is Flash Memory?

- Flash operation : Read

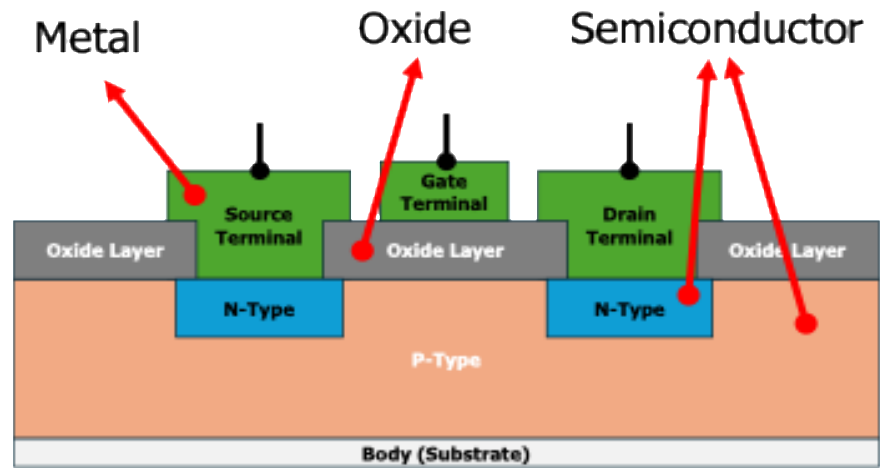
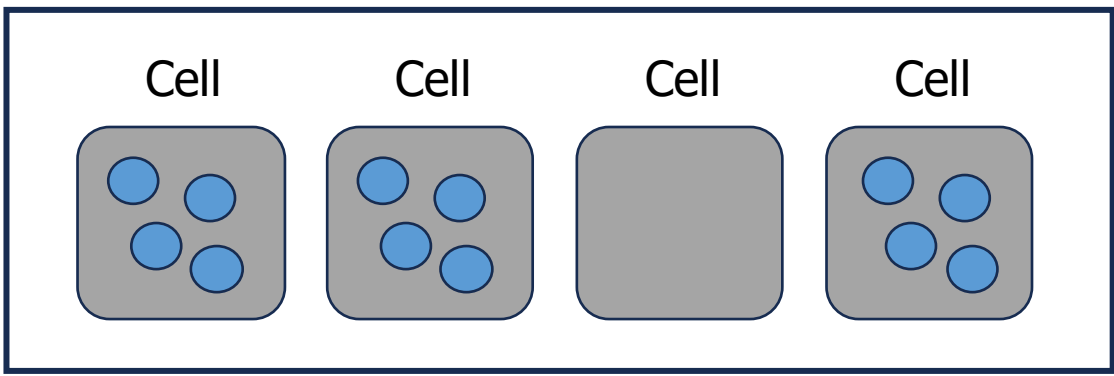


Read → 0



Read → 1

Page



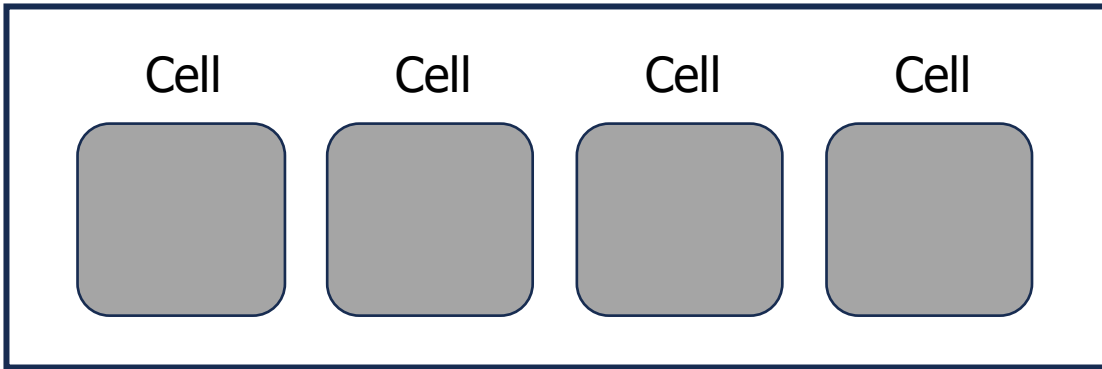
Read → 0 0 1 0

➔ Page Read → 0 0 1 0

2. What is Flash Memory?

- Flash operation : Write

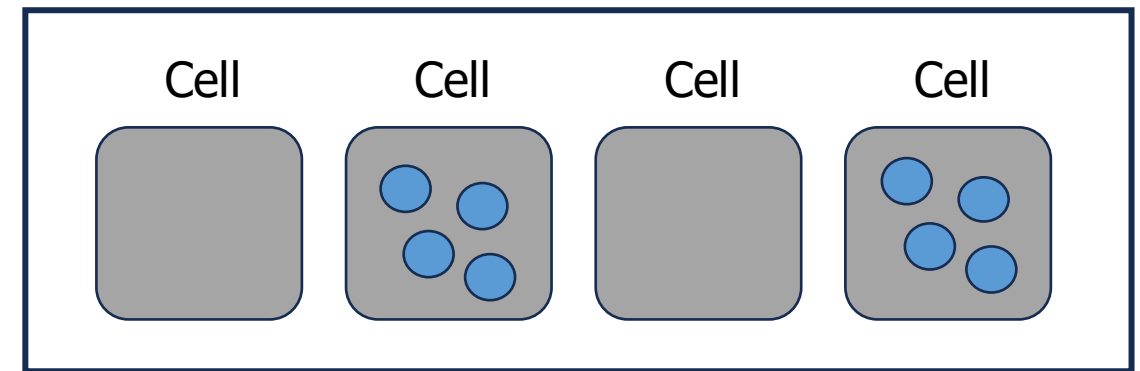
Page (init, Erased)



Page : 1 1 1 1

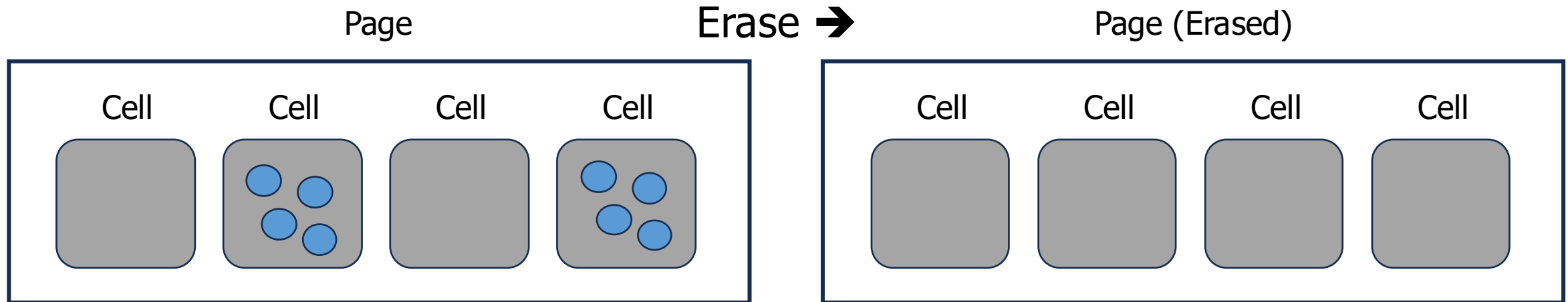
Write : 1 0 1 0 →

Page (Write)



2. What is Flash Memory?

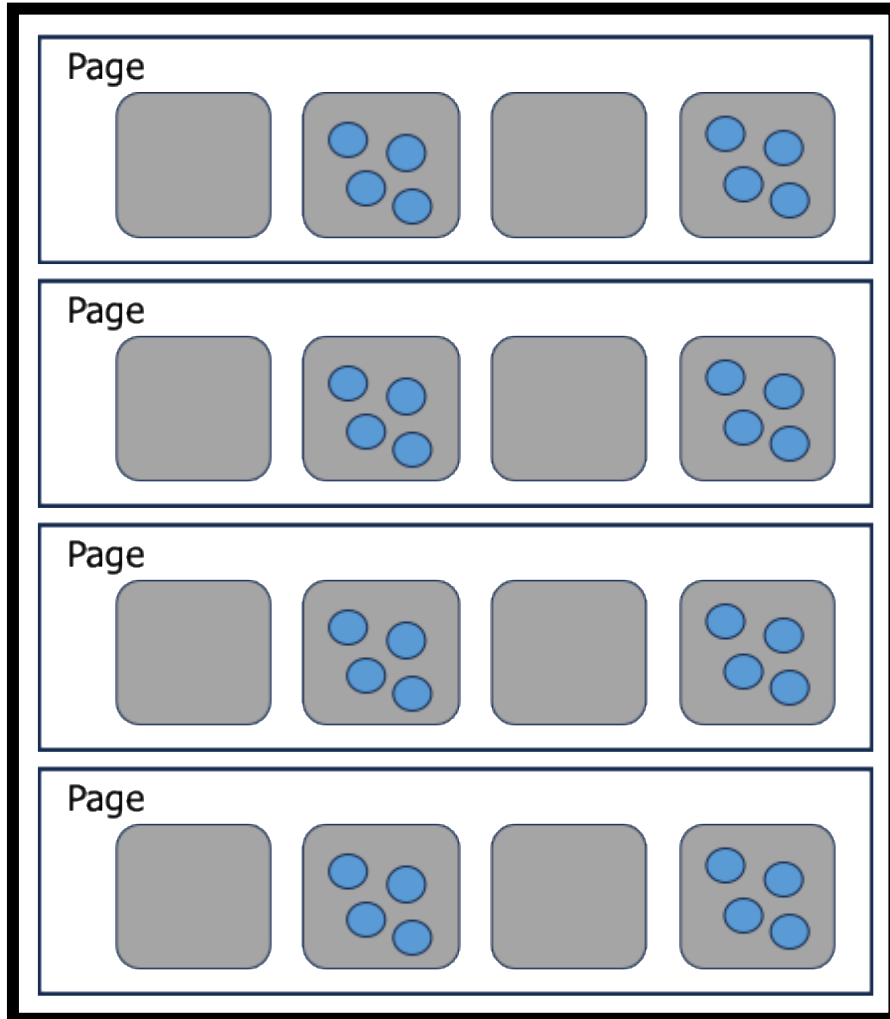
- Flash operation : Erase



2. What is Flash Memory?

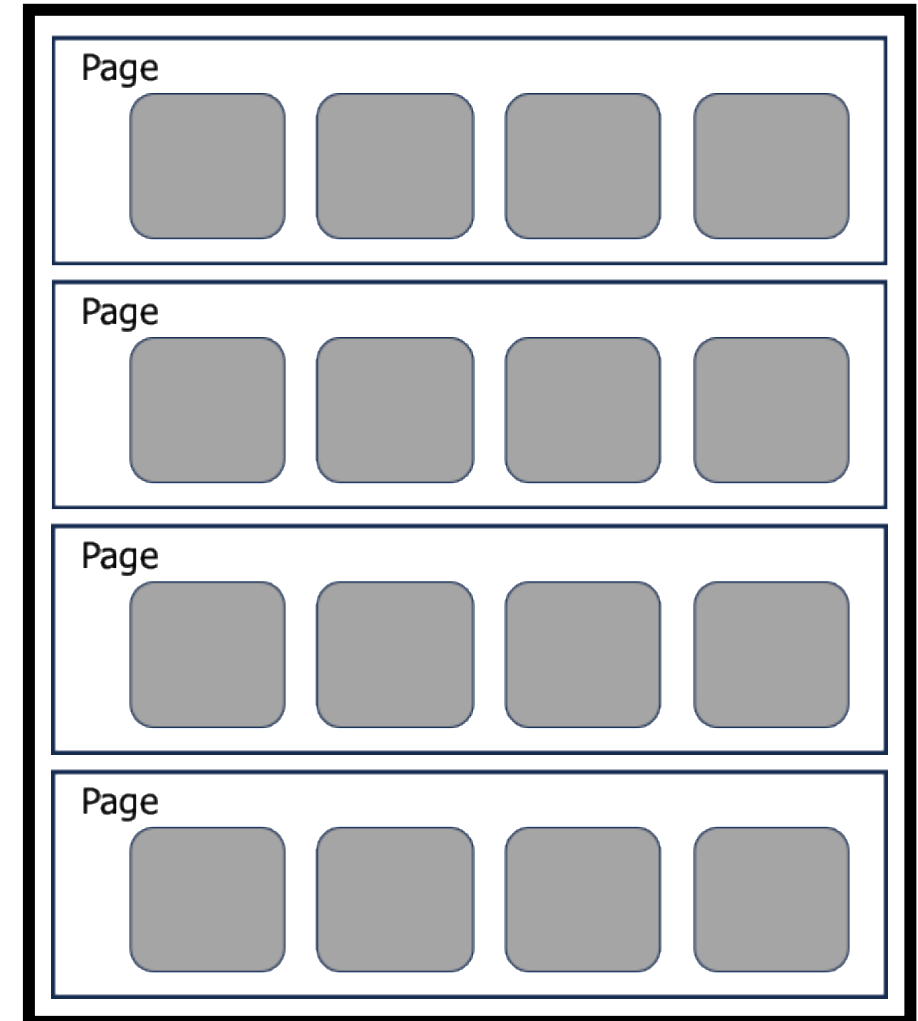
- Flash operation : Erase

Block



Erase →

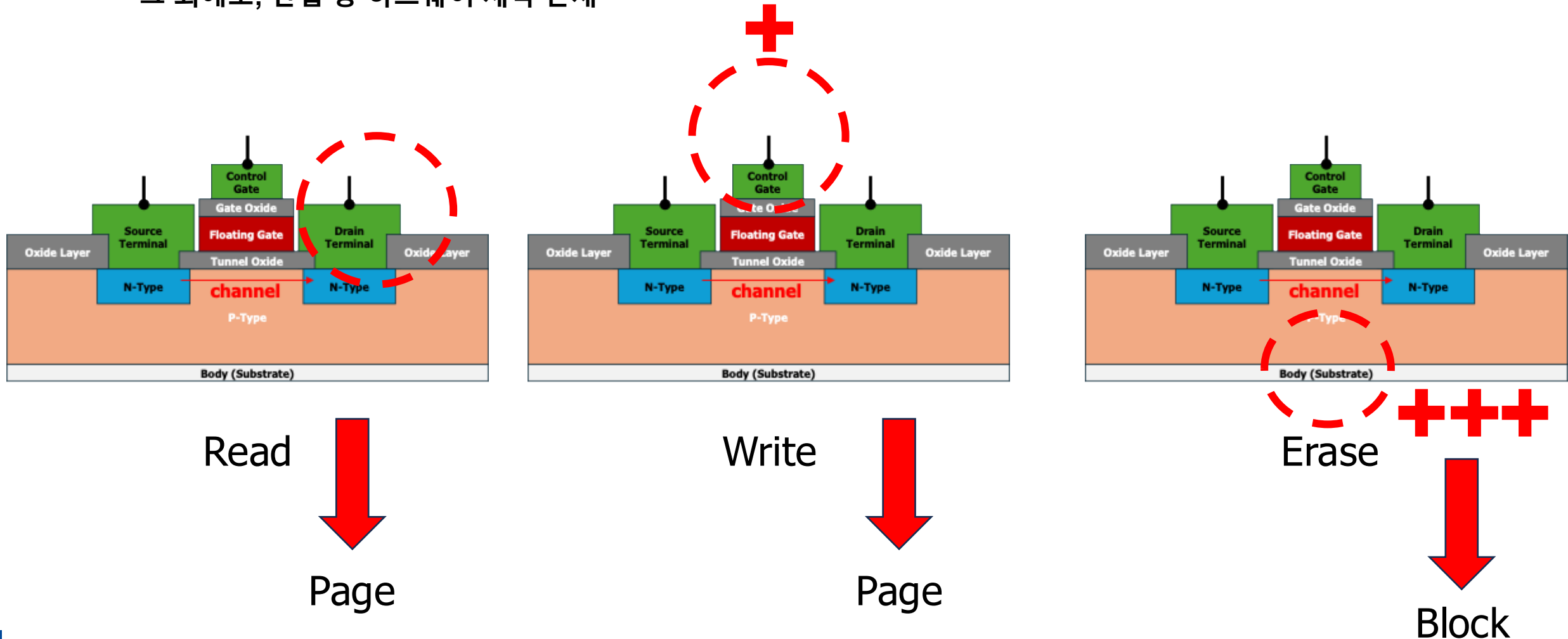
Block



2. What is Flash Memory?

- Flash operation features

- 필요한 전압이 증가 → 필요한 시간이 증가 → 지연시간 발생
- 그 외에도, 간섭 등 하드웨어 제약 존재



2. What is Flash Memory?

- Flash operation features

- ✓ **Overwrite (덮어쓰기) 불가**

- ✓ 한번 Write(Program)된 page는 HDD와 달리 덮어 쓸 수 없음
 - ✓ 반드시 Erase 진행 후 write 가능 → Erase-Before-Write

- ✓ **Read/Write/Erase 단위 불일치**

- ✓ Write, Read → page 단위
 - ✓ Erase → block 단위

- ✓ **성능/수명**

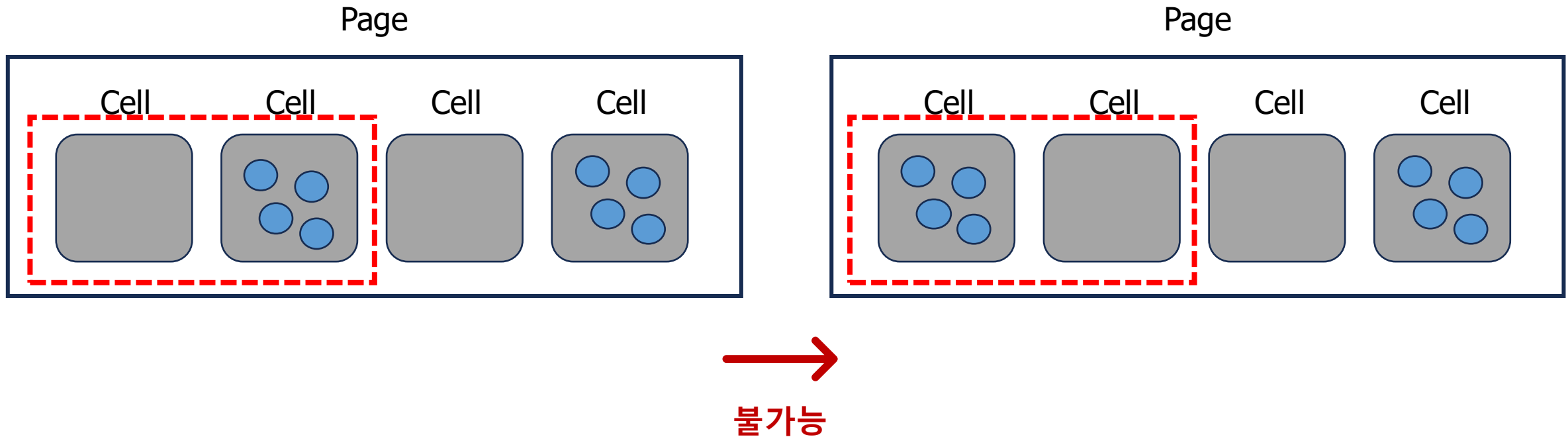
- Erase로 인하여 쓰기 증폭 (Write Amplification) 발생
 - Cell의 수명 제한 존재 (P/E Cycle)

2. What is Flash Memory?

- Flash operation features

- ✓ **Overwrite (덮어쓰기) 불가**

- ✓ 한번 Write(Program)된 page는 HDD와 달리 덮어 쓸 수 없음
- ✓ 반드시 Erase 진행 후 write 가능 → Erase-Before-Write

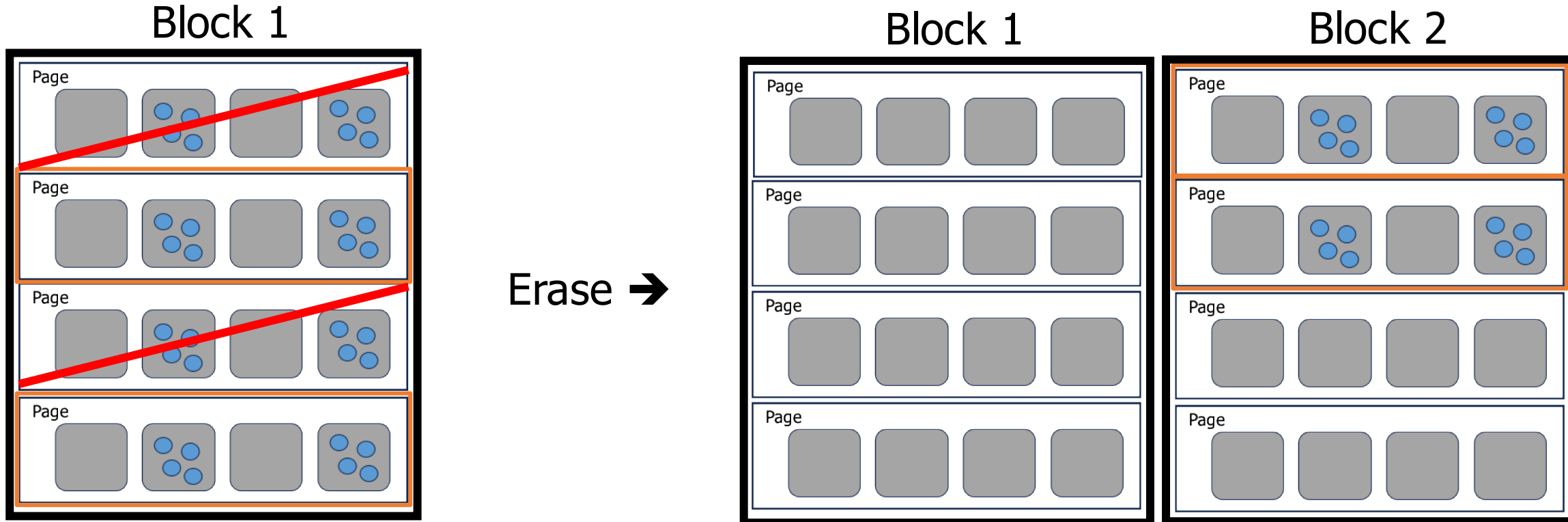


2. What is Flash Memory?

- Flash operation features

- ✓ Read/Write/Erase 단위 불일치

- ✓ Write, Read → page 단위
- ✓ Erase → block 단위

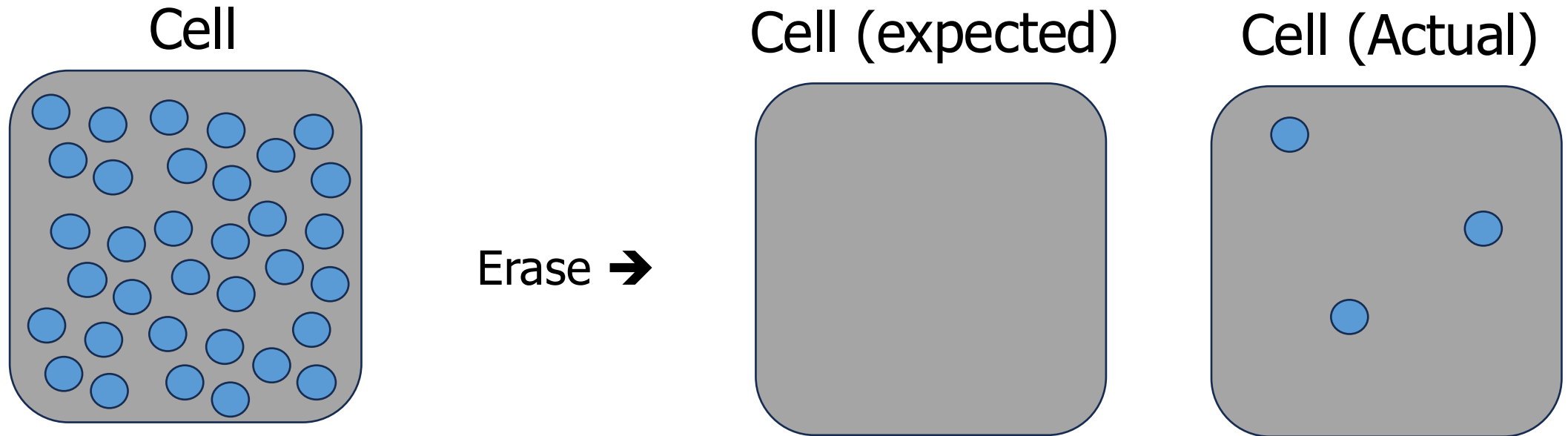


2. What is Flash Memory?

- Flash operation features

- ✓ 성능/수명

- Erase로 인하여 쓰기 증폭 (Write Amplification) 발생
- Cell의 수명 제한 존재 (P/E Cycle)



2. What is Flash Memory?

- Flash operation features

- ✓ **Overwrite (덮어쓰기) 불가**

- ✓ 한번 Write(Program)된 page는 HDD와 달리 덮어 쓸 수 없음
 - ✓ 반드시 Erase 진행 후 write 가능 → Erase-Before-Write

- ✓ **Read/Write/Erase 단위 불일치**

- ✓ Write, Read → page 단위
 - ✓ Erase → block 단위

- ✓ **성능/수명**

- Erase로 인하여 쓰기 증폭 (Write Amplification) 발생
 - Cell의 수명 제한 존재 (P/E Cycle)

3. What is SSD?

- **SSD (Solid State Drive)**
 - NAND Flash를 이용하여 데이터를 저장하는 장치
 - HDD의 기계적인 회전이나 자기 헤드를 사용하지 않고 전자적 방식으로 동작함
- **장점**
 - 빠른 속도
 - 기계적인 움직임이 없기에, HDD보다 빠르게 R/W 가능
 - 내구성 및 안정성
 - 움직임이 없기에, 충격/진동에 강함
 - 소음이 없음
 - 소형화
 - 반도체 칩 구조를 이용해 크기를 비교적 자유롭게 설계
 - 저전력 소비
 - HDD보다 낮은 전력 소모로 모바일 기기에 적합함
- **단점**
 - 가격
 - 동일 용량 기준으로 SSD의 단가가 더 높음
 - 수명 한계
 - NAND Flash는 P/E 횟수 제한이 존재
 - P/E 사이클 마다, 일부 전자가 트랜지스터에 갇히는 문제가 발생하기 때문
 - 동작 단위 불일치
 - Read/Write → Page
 - Erase → Block



삼성반도체이야기
samsungsemistory.com



3. What is SSD?

• SSD 구성 요소

• Flash Memory Package

- NAND Flash가 들어 있는 패키지
- 데이터들이 실제 저장되는 공간
- 여러 개의 Die, Plane, Block, Page 로 구성
- 용량 확장 및 병렬 처리를 위해서 보통 여러 개의 패키지가 있음

• RAM Buffer

- SSD 내부의 임시 저장소(cache)
- FTL(Flash Translation Layer)에서 주로 사용
- Write 시에는 데이터를 먼저 버퍼에 적재한 뒤에 플래시에 기록하여 성능 향상
- DRAM-less SSD가 존재하고 이는 HMB(Host Memory Buffer) 기술로 사용

• SSD Controller

• Flash Controller

- NAND Flash와 직접 통신하는 모듈
- Program, Read, Erase 제어
- Channel, Way, Plane 병렬성 활용

• Processor

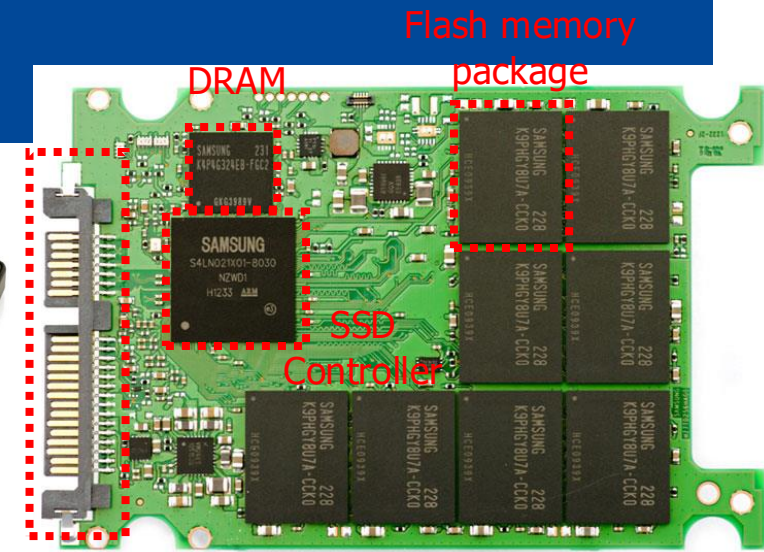
- 펌웨어 실행 및 FTL 운영
- 작은 SoC 역할 (System on Chip)
- Wear leveling, Garbage Collection, ECC 등 수행

• Buffer Manager

- DRAM buffer와 Flash 사이의 데이터 흐름 조정
- R/W 최적화

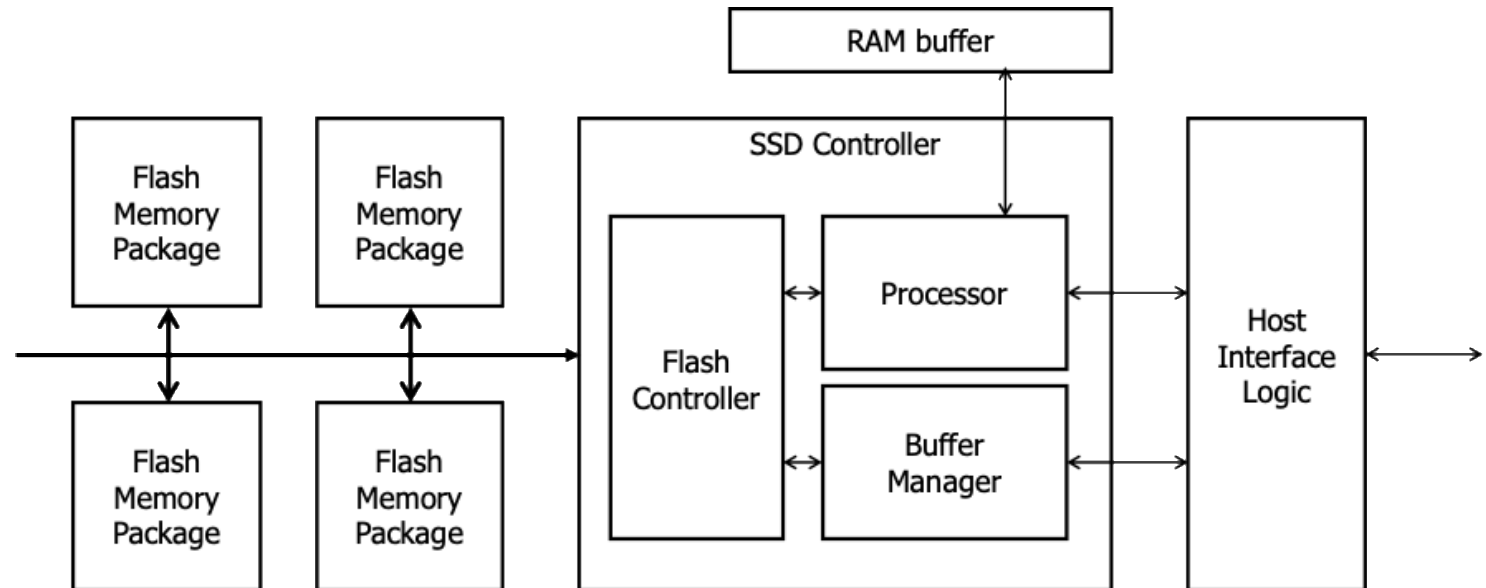
• Host Interface Logic

- SSD와 Host를 연결하는 인터페이스
- SATA, NVMe, UFS 프로토콜 처리



Host Interface

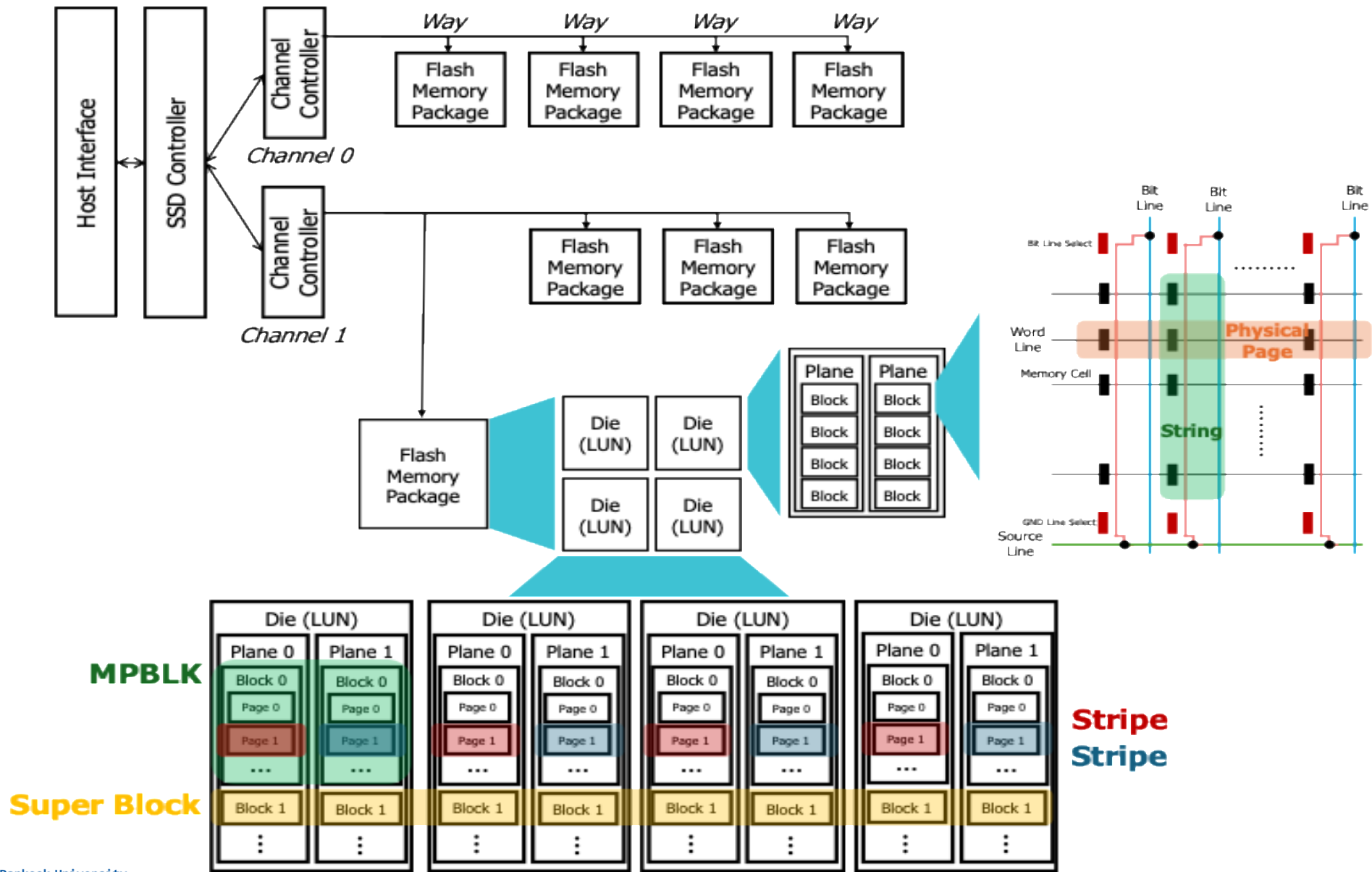
Ref : <https://tech.kakao.com/posts/327>



SSD Structure

3. What is SSD?

- SSD 내부 구성



4. What is FTL?

- FTL (Flash Translation Layer) Overview

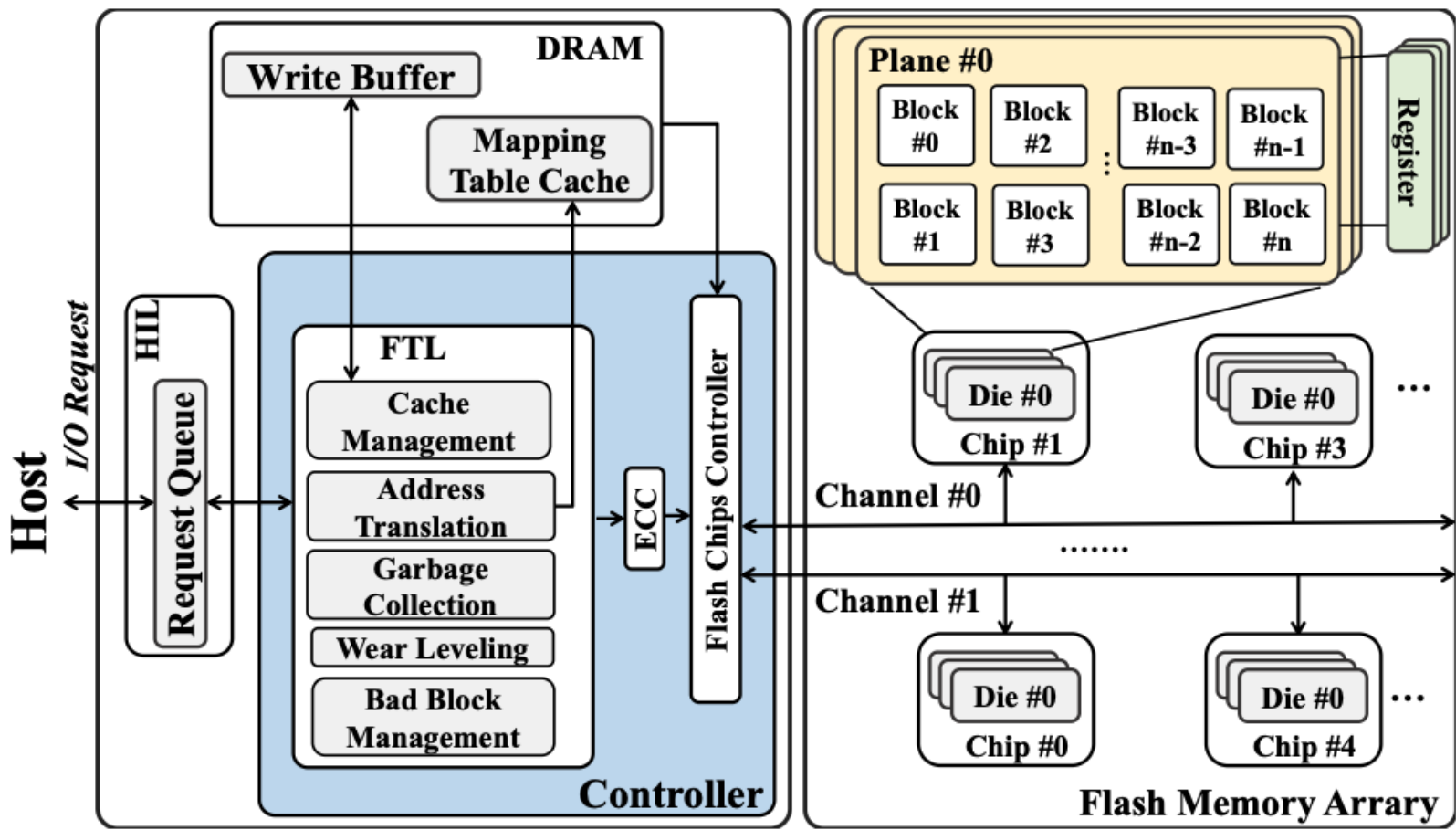
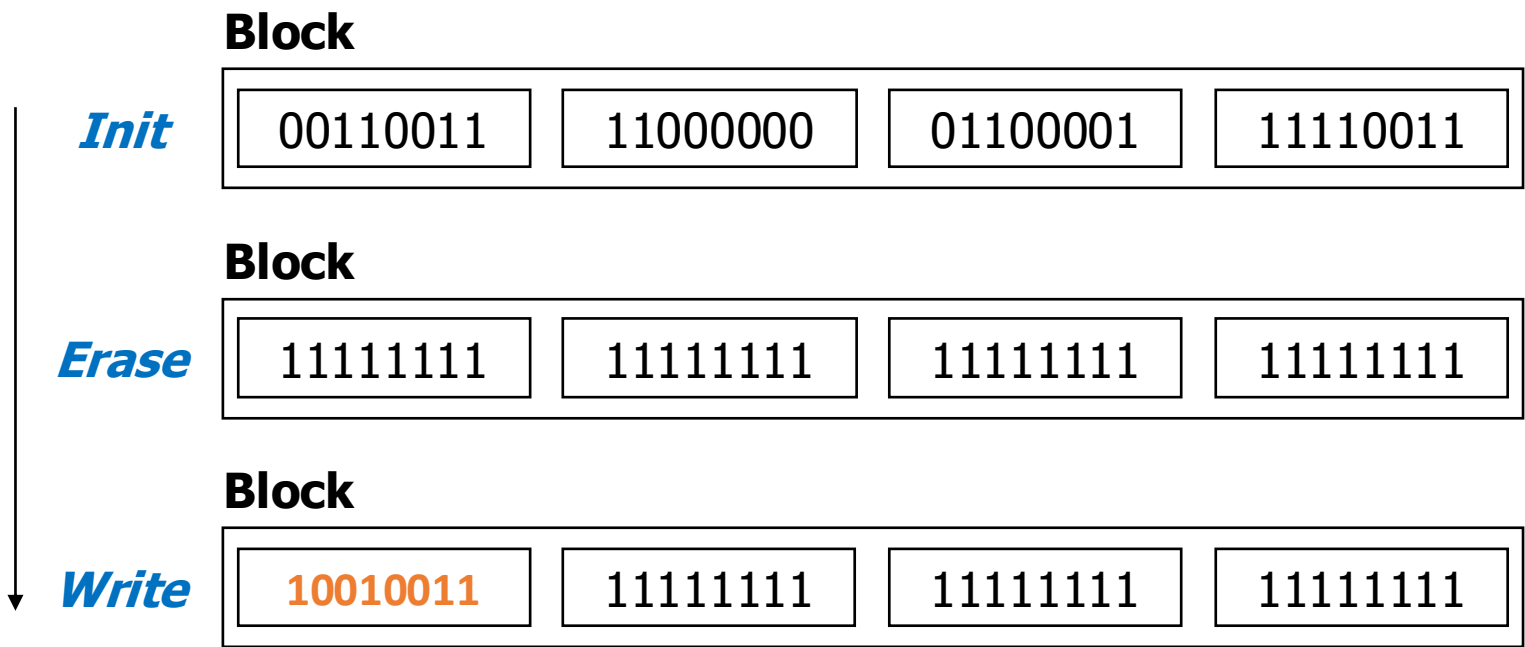
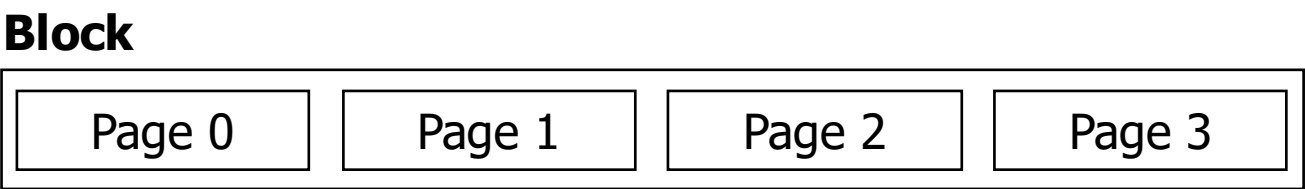


Fig. 2. The overview of SSD Structure.

Ref: Ren, Tianyu, et al. "Device-Level Optimization Techniques for Solid-State Drives: A Survey." *arXiv preprint arXiv:2507.10573* (2025).

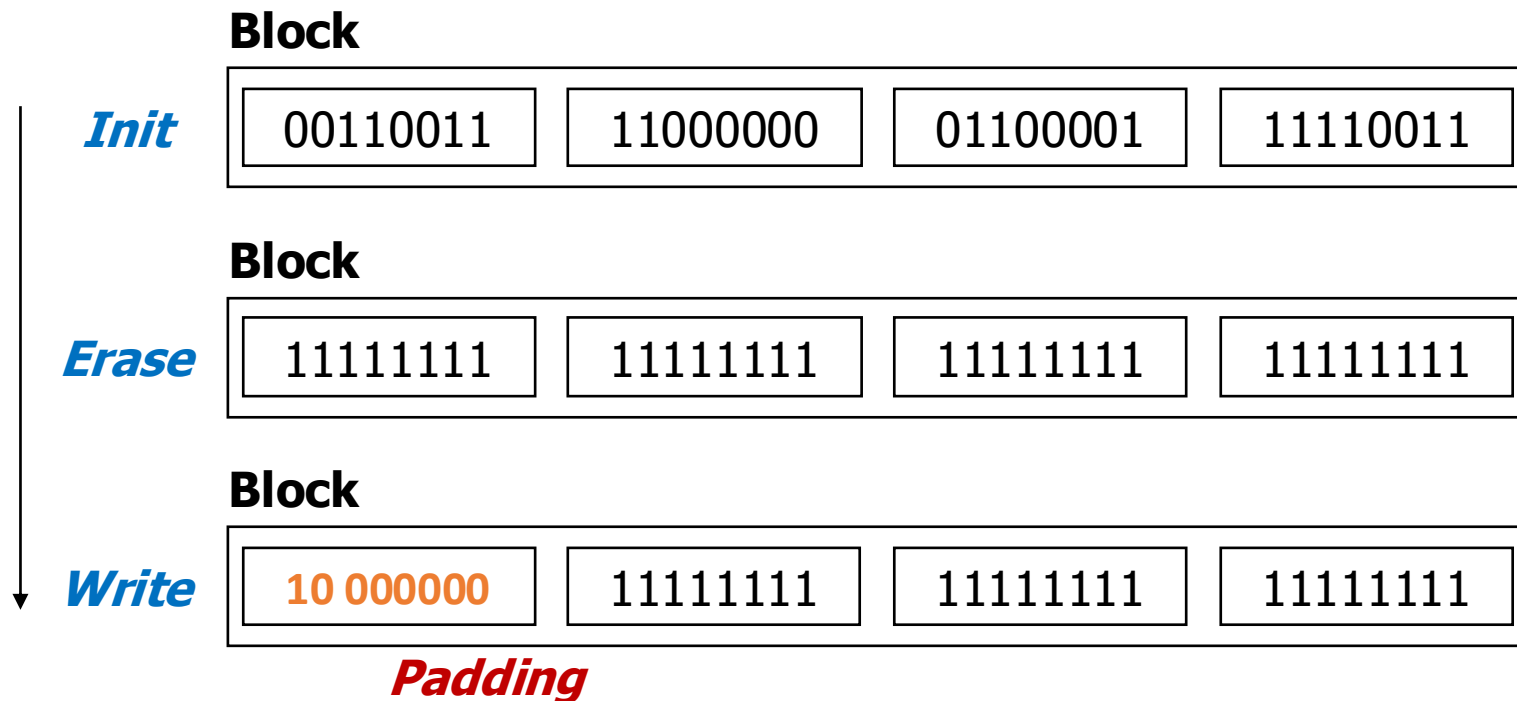
4. What is FTL?

- Scenario 01 : 기본적인 쓰기 요청
 - Block : 16KB
 - Page : 4KB
 - Write request : 4KB
 - ✓ 4KB write request : 10010011



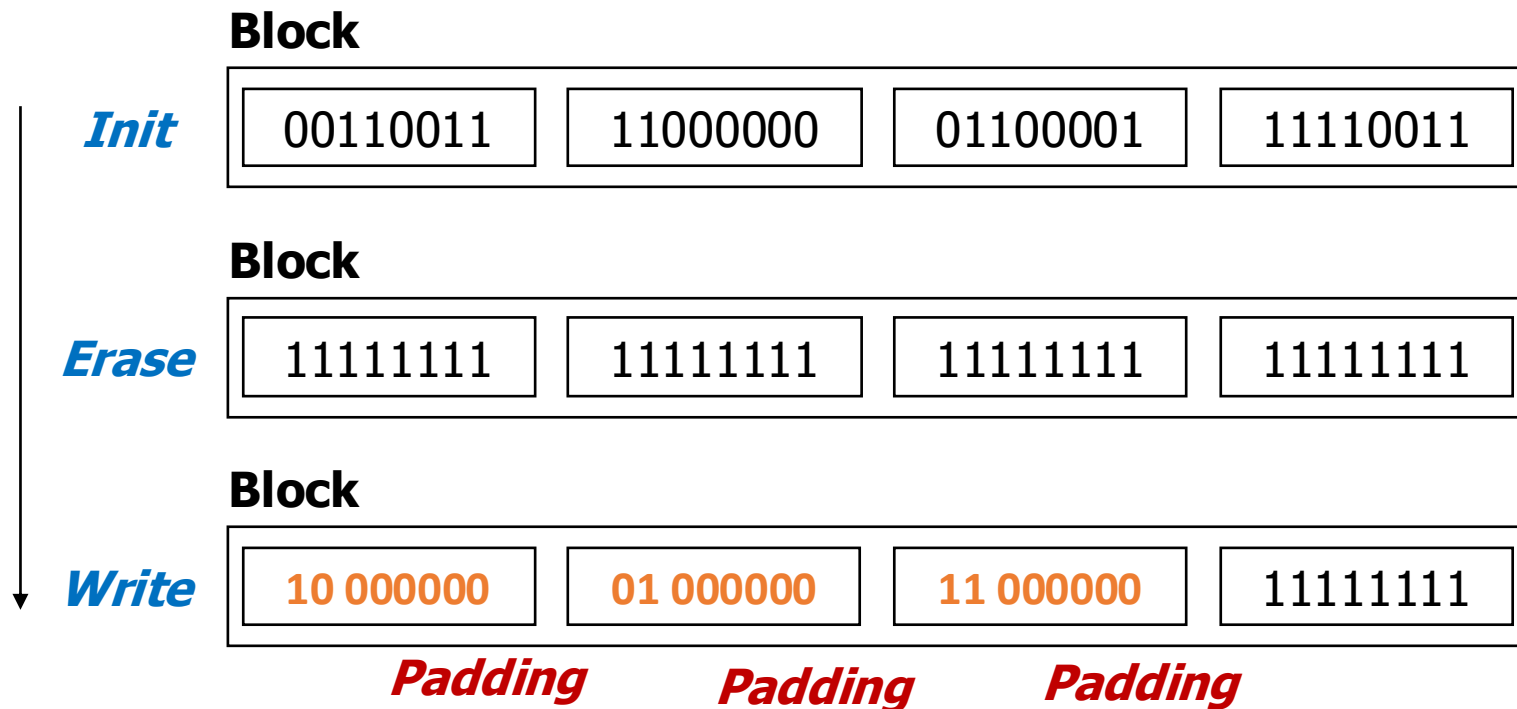
4. What is FTL?

- Scenario 02 : page보다 작은 크기 쓰기 요청
 - Block : 16KB
 - Page : 4KB
 - Write request : 4KB
 - ✓ 1KB write request : 10



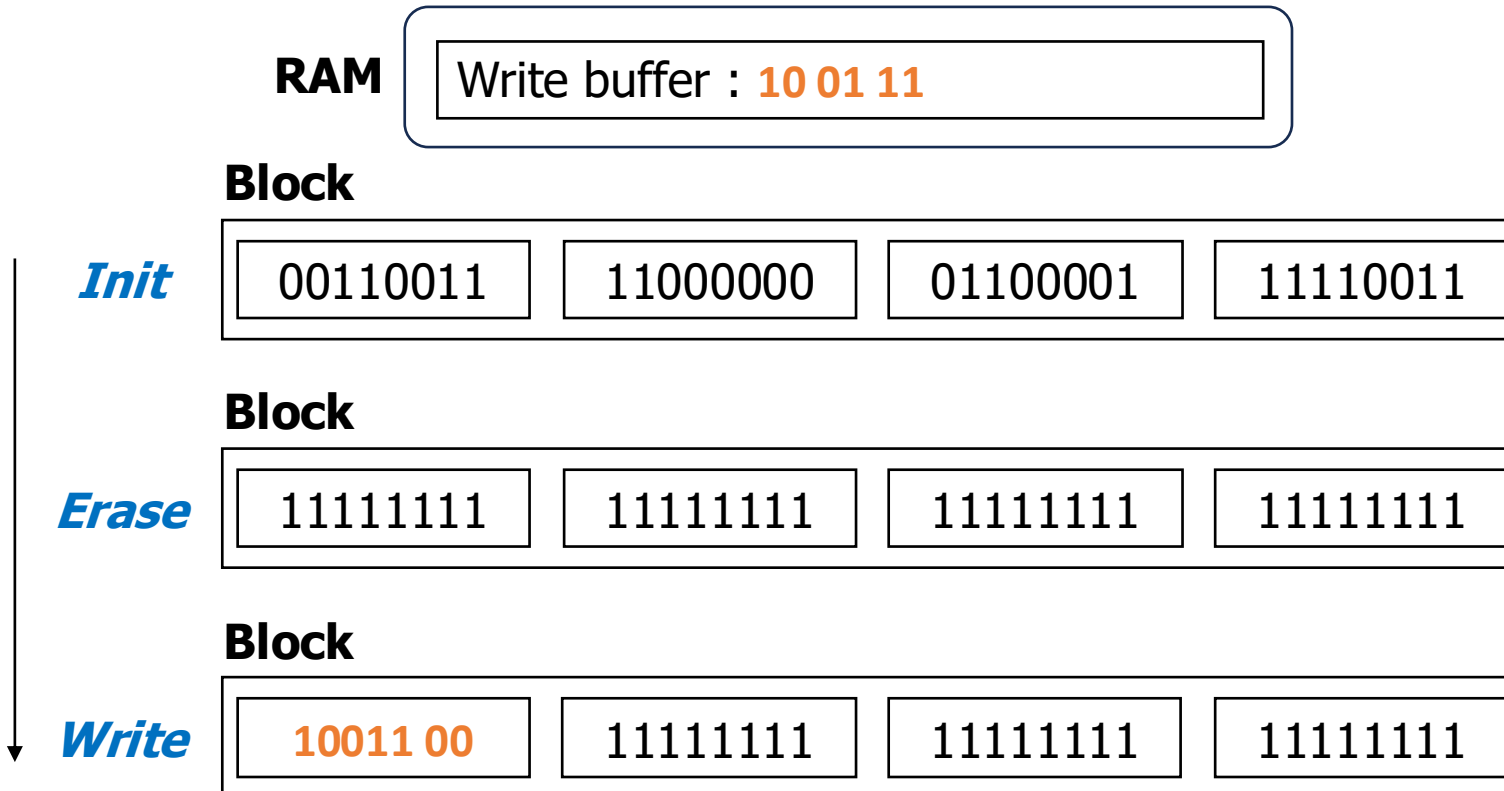
4. What is FTL?

- Scenario 03 : page 크기보다 작은 여러 개의 쓰기 요청
 - Block : 16KB
 - Page : 4KB
 - Write request : 4KB
- ✓ 1KB * 3 write request : 10, 01, 11



4. What is FTL?

- Scenario 03 : page 크기보다 작은 여러 개의 쓰기 요청
 - Block : 16KB
 - Page : 4KB
 - Write request : 4KB
- ✓ 1KB * 3 write request : 10, 01, 11



4. What is FTL?

• Scenario 04 : 기존 페이지 수정 요청

- Block : 16KB
- Page : 4KB
- Write request : 4KB

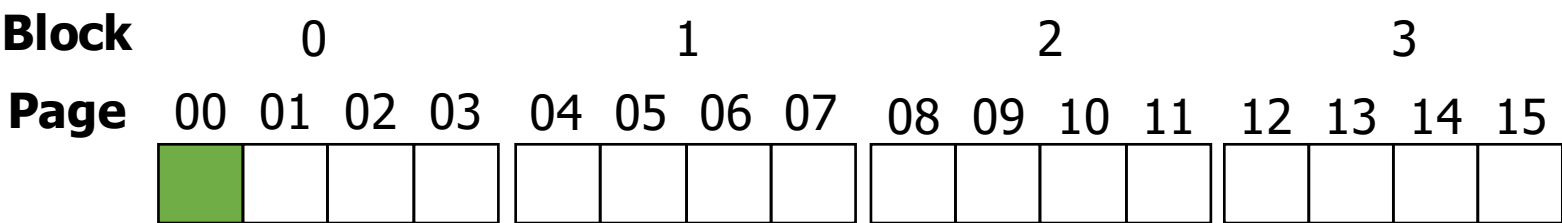
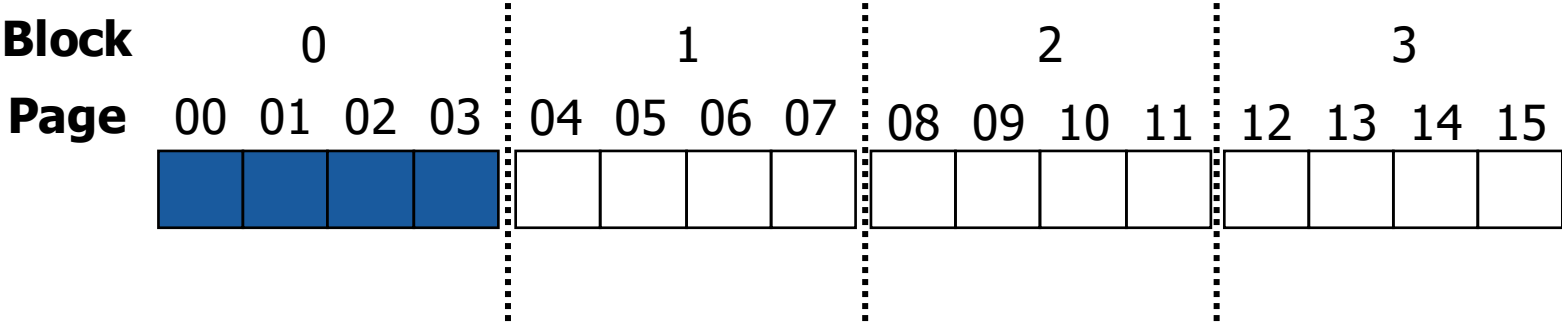
Existing data

New data

✓ Page 02 Request for modification



RAM



Inefficient

4. What is FTL?

- Scenario 04 : 기존 페이지 수정 요청

- Block : 16KB
- Page : 4KB
- Write request : 4KB

✓ Page 02 Request for modification

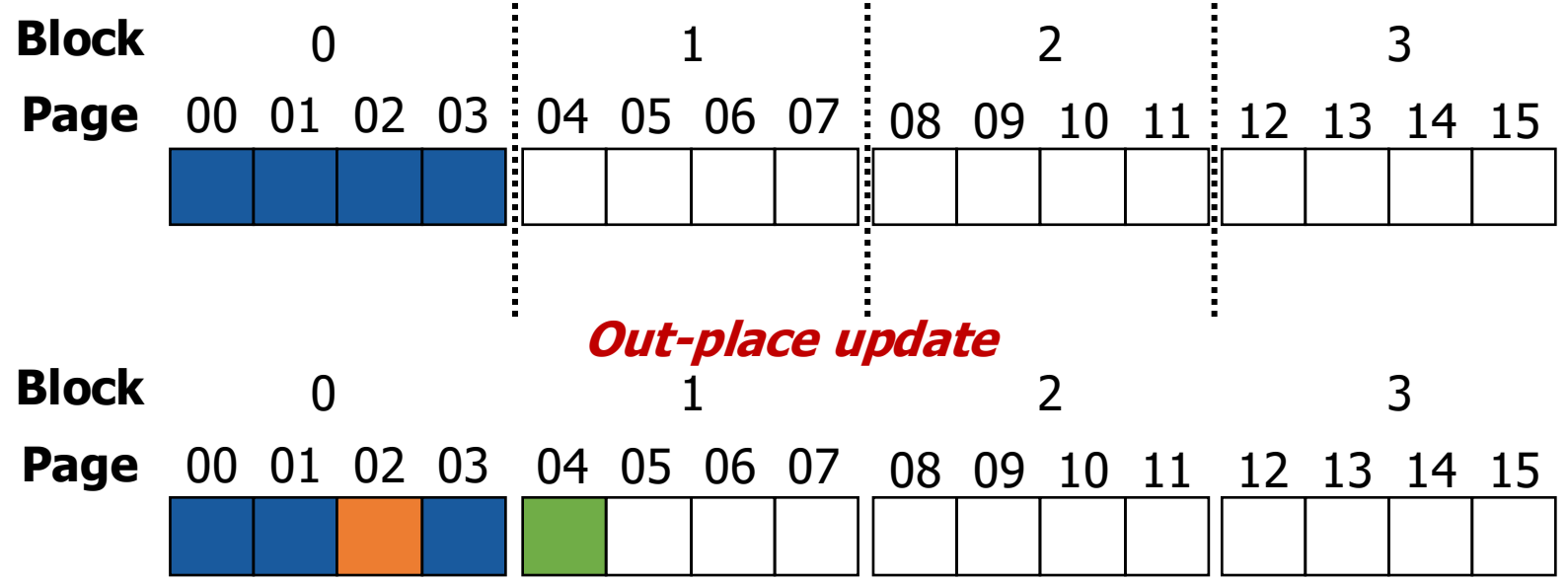
Existing data

New data

Invalid data

RAM

Write Buffer



The requested location and the actual location do not match.

4. What is FTL?

• Scenario 04 : 기존 페이지 수정 요청

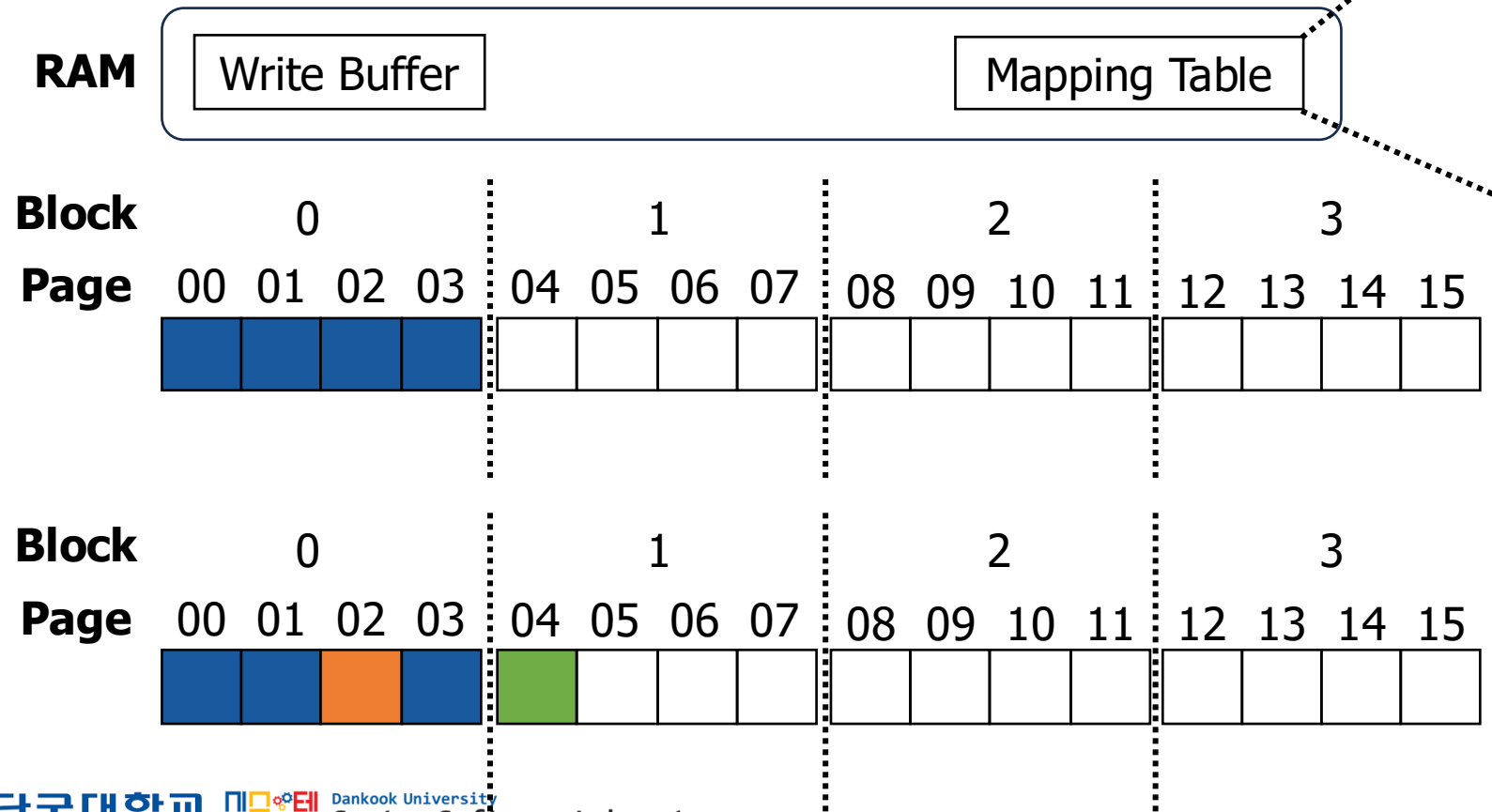
- Block : 16KB
- Page : 4KB
- Write request : 4KB

✓ Page 02 Request for modification

Existing data

New data

Invalid data



LPN	PPN
00	00
01	01
02	04
03	03
...	
13	
14	
15	

Use a mapping table
→ Address Translation

4. What is FTL?

• Scenario 04 : 기존 페이지 수정 요청

- Block : 16KB
- Page : 4KB
- Write request : 4KB

✓ Page 02 Request for modification

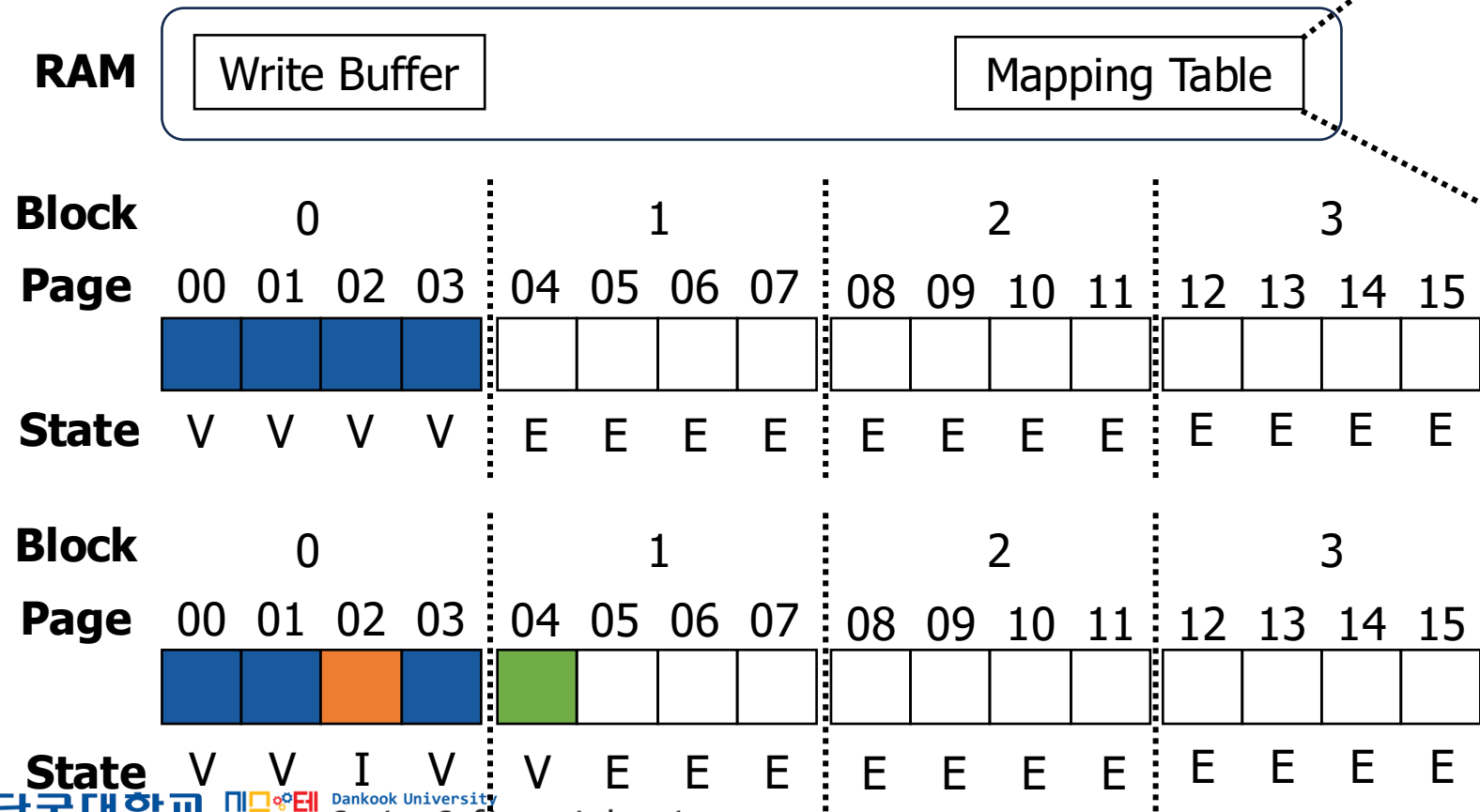


Valid page

New page

Invalid page

Erased page (Free page)



LPN	PPN
00	00
01	01
02	04
03	03
...	
13	
14	
15	

Each page status expression

4. What is FTL?

• Scenario 05 : 반복되는 수정 요청

- Block : 16KB
- Page : 4KB
- Write request : 4KB

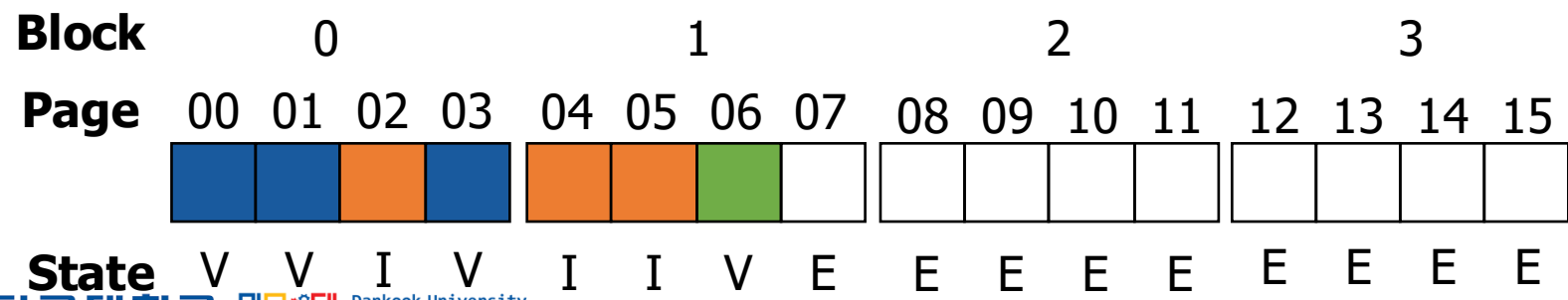
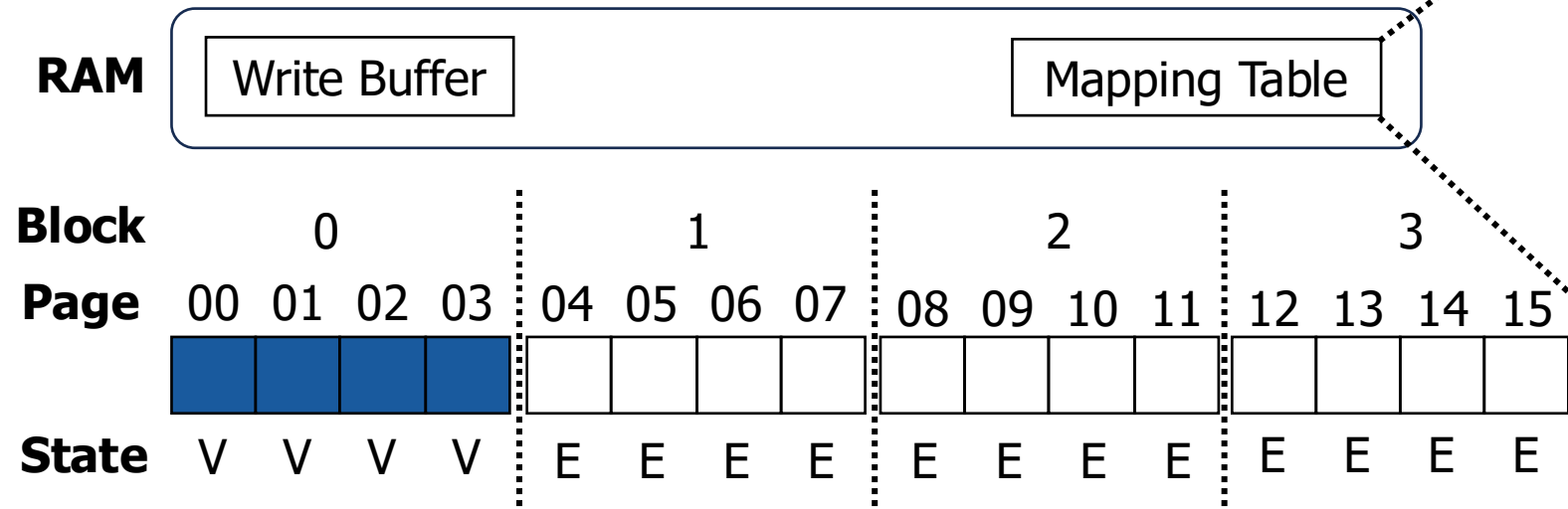
✓ Page 02 Request for modification

Valid page

New page

Invalid page

Erased page (Free page)



LPN	PPN
00	00
01	01
02	02→ 04→ 05→ 06
03	03
...	
13	
14	
15	

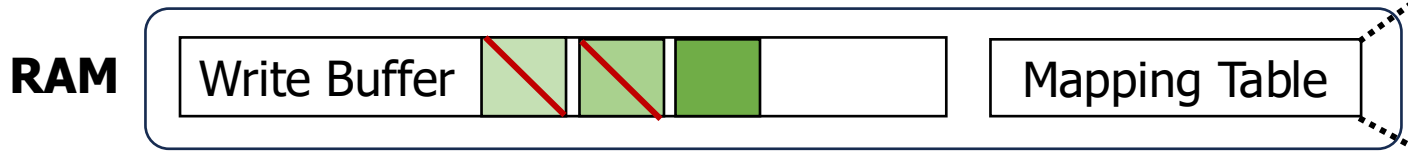
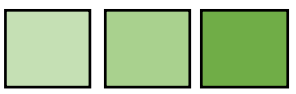
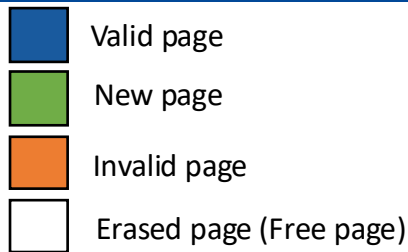
Inefficient

4. What is FTL?

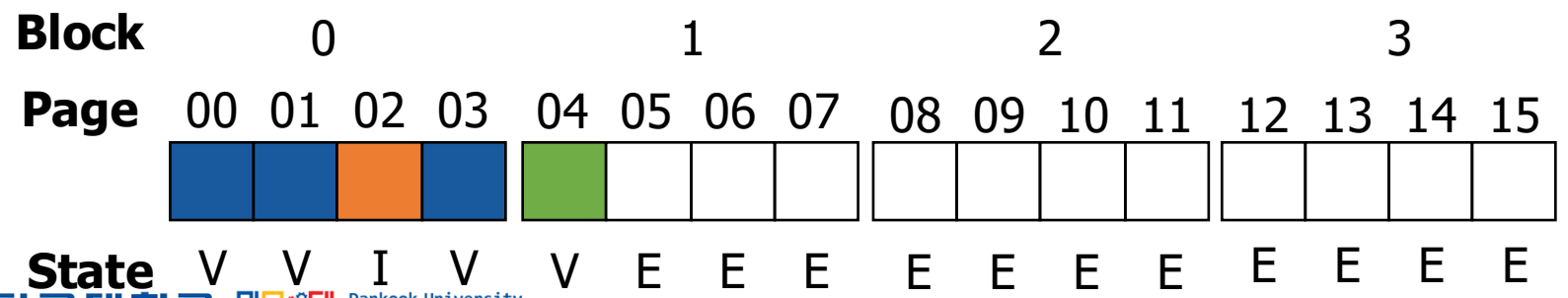
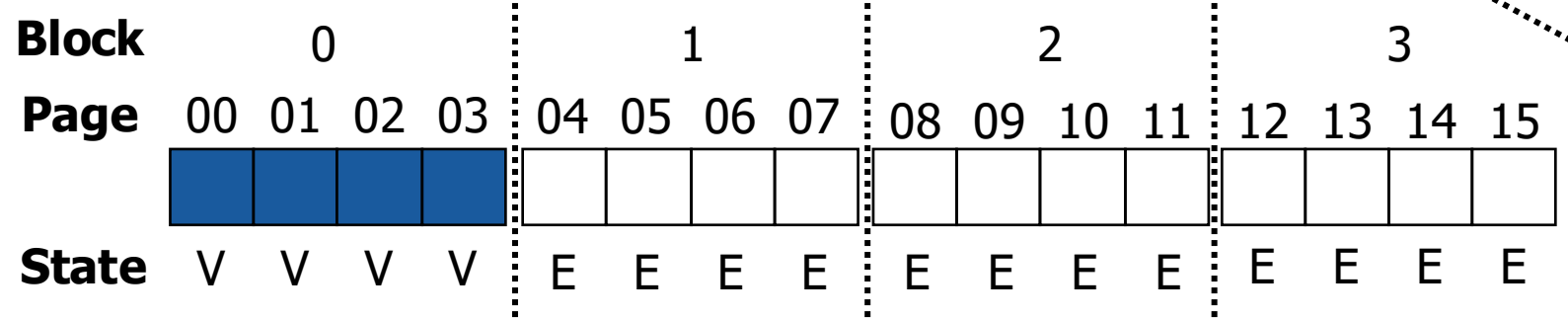
• Scenario 05 : 반복되는 수정 요청

- Block : 16KB
- Page : 4KB
- Write request : 4KB

✓ Page 02 Request for modification



LPN	PPN
00	00
01	01
02	02→ 04
03	03
...	
13	
14	
15	



- Caching
- Improves performance
 - Prevents increased P/E cycles

4. What is FTL?

- Scenario 06 : block0이 부족한 상황에서 요청
 - Block : 16KB
 - Page : 4KB
 - Write request : 4KB
- ✓ Page 02 Request for modification

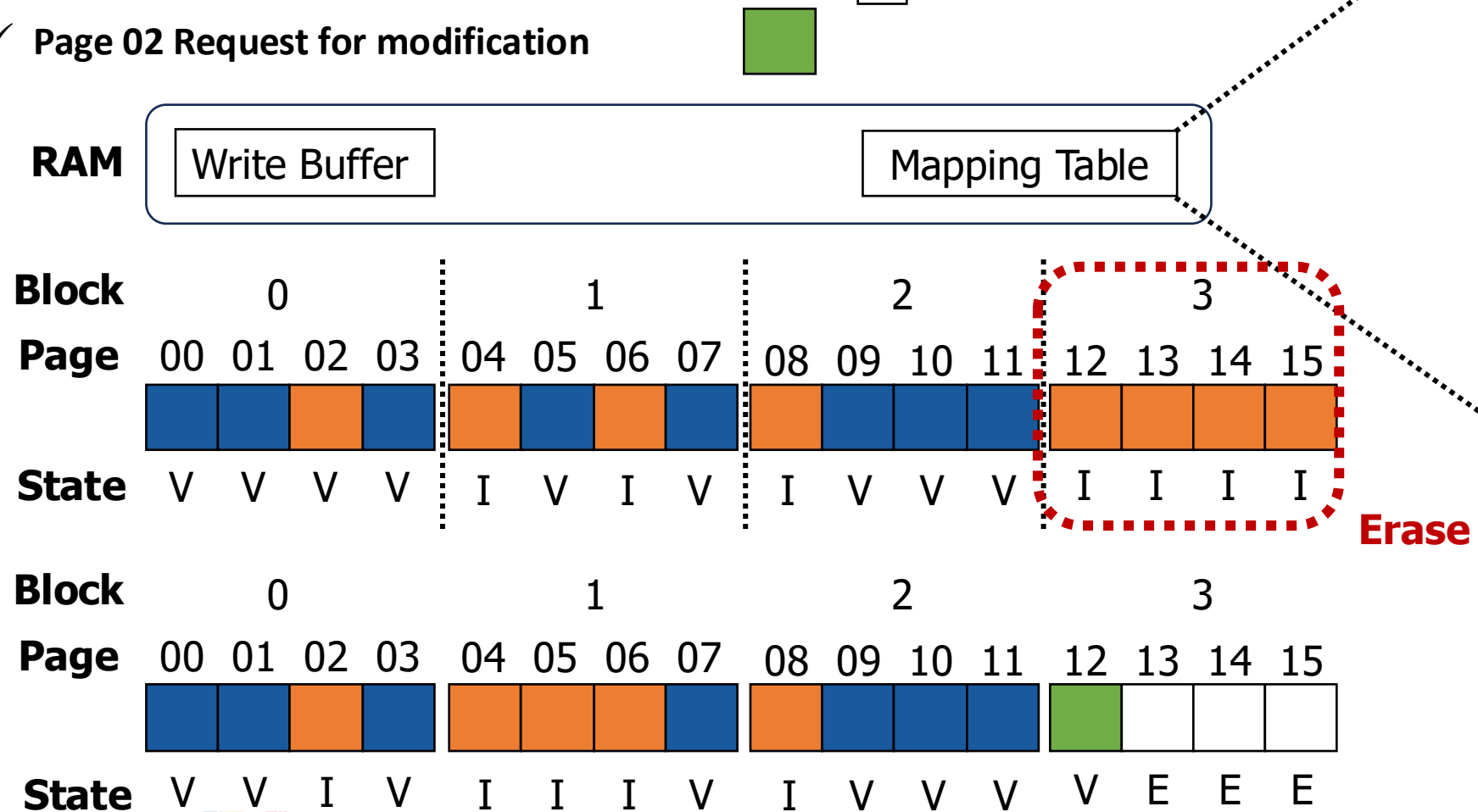
Valid page

New page

Invalid page

Erased page (Free page)

LPN	PPN
00	00
01	01
02	05→ 12
03	03
...	
12	12
13	09
14	10
15	11



- ✓ Page 02 Request for modification



4. What is FTL?

- Scenario 06 : block0이 부족한 상황에서 요청 2
 - Block : 16KB
 - Page : 4KB
 - Write request : 4KB
- ✓ Page 02 Request for modification

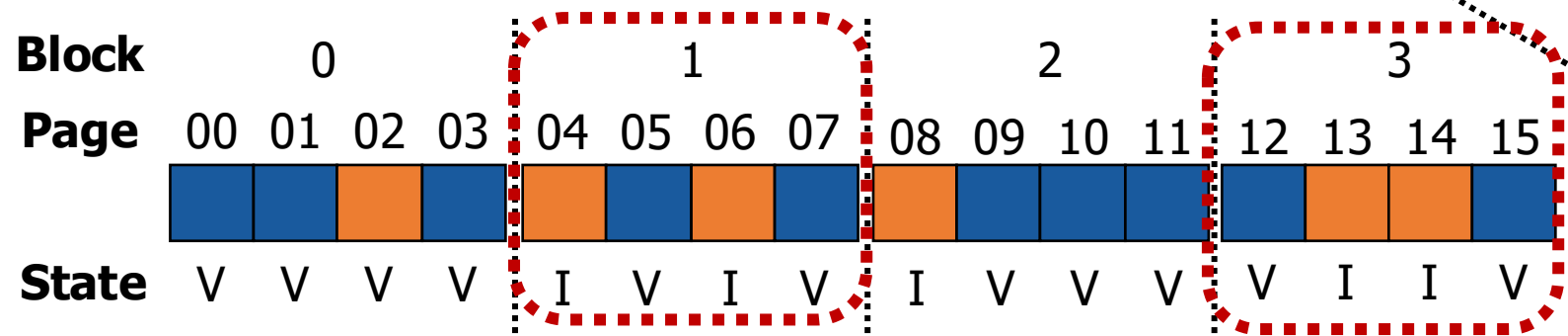
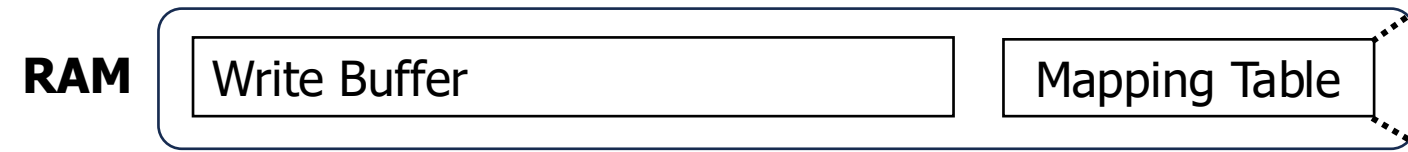
Valid page

New page

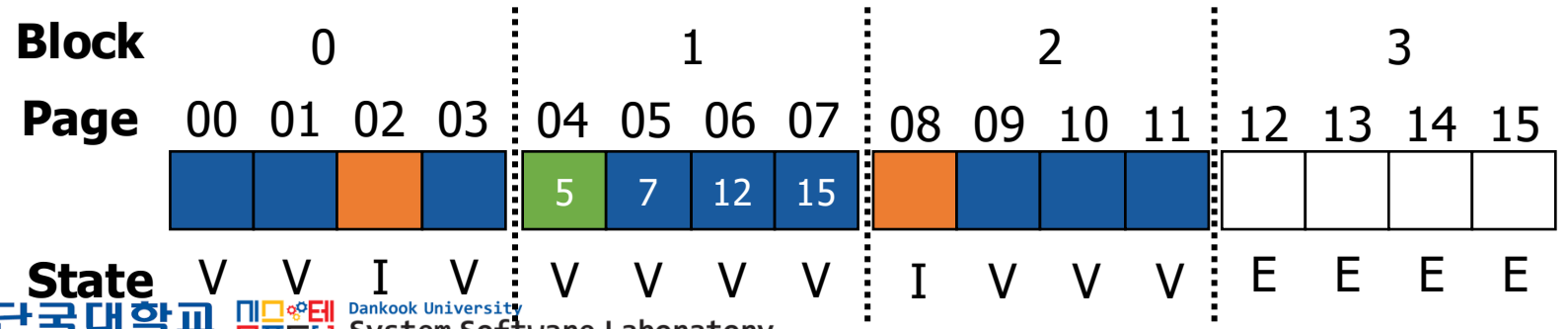
Invalid page

Erased page (Free page)

LPN	PPN
00	00
01	01
02	04
03	03
...	
12	06
13	09
14	10
15	-



Garbage Collection



4. What is FTL?

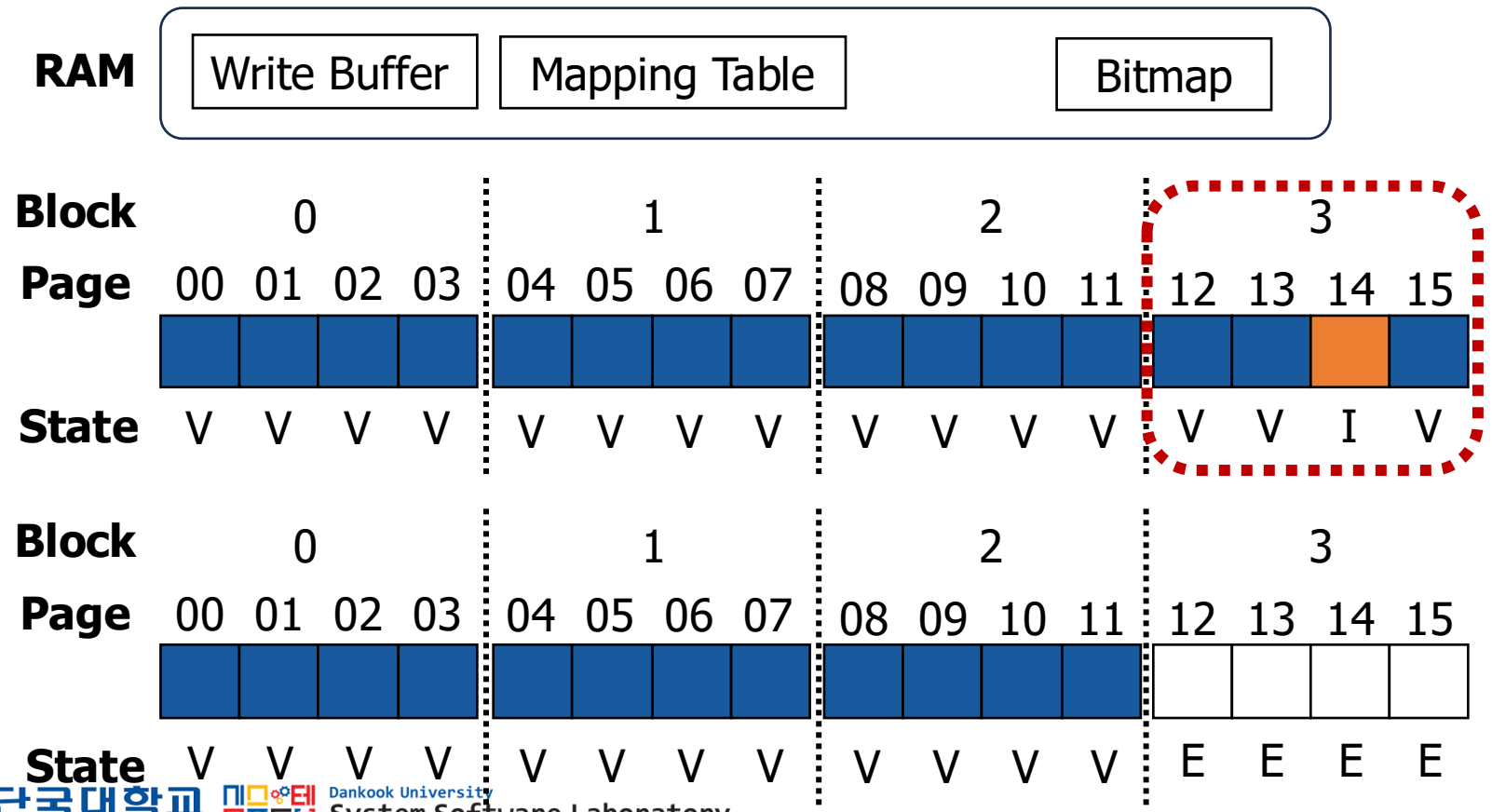
- Scenario 06 : block0이 부족한 상황에서 요청 3
 - Block : 16KB
 - Page : 4KB
 - Write request : 4KB
- ✓ Page 02 Request for modification

Valid page

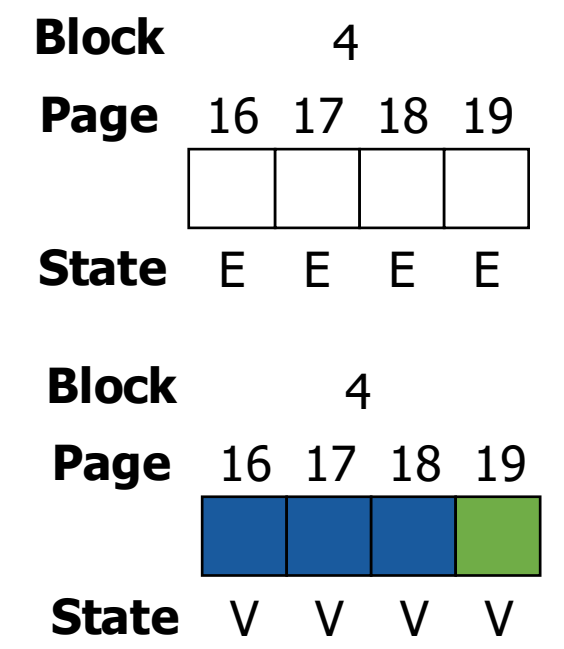
New page

Invalid page

Erased page (Free page)



Overprovisioning
→ Not visible to users



4. What is FTL?

- Scenario 07 : Wear leveling 고려

- Block : 16KB
- Page : 4KB
- Write request : 4KB

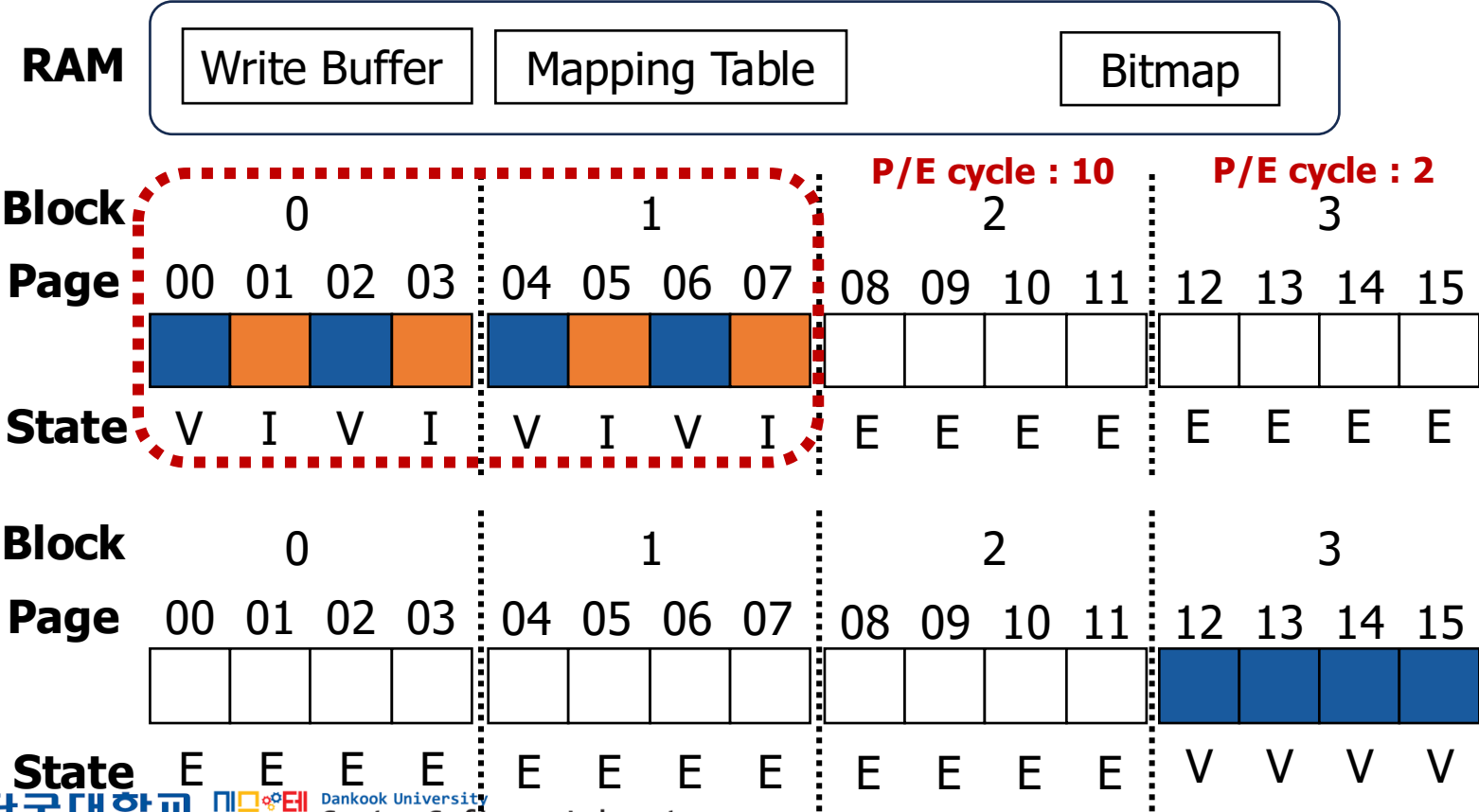
✓ Page 02 Request for modification

Valid page

New page

Invalid page

Erased page (Free page)



Considering the P/E cycle

4. What is FTL?

• Scenario 07 : Wear leveling 고려

- Block : 16KB
- Page : 4KB
- Write request : 4KB

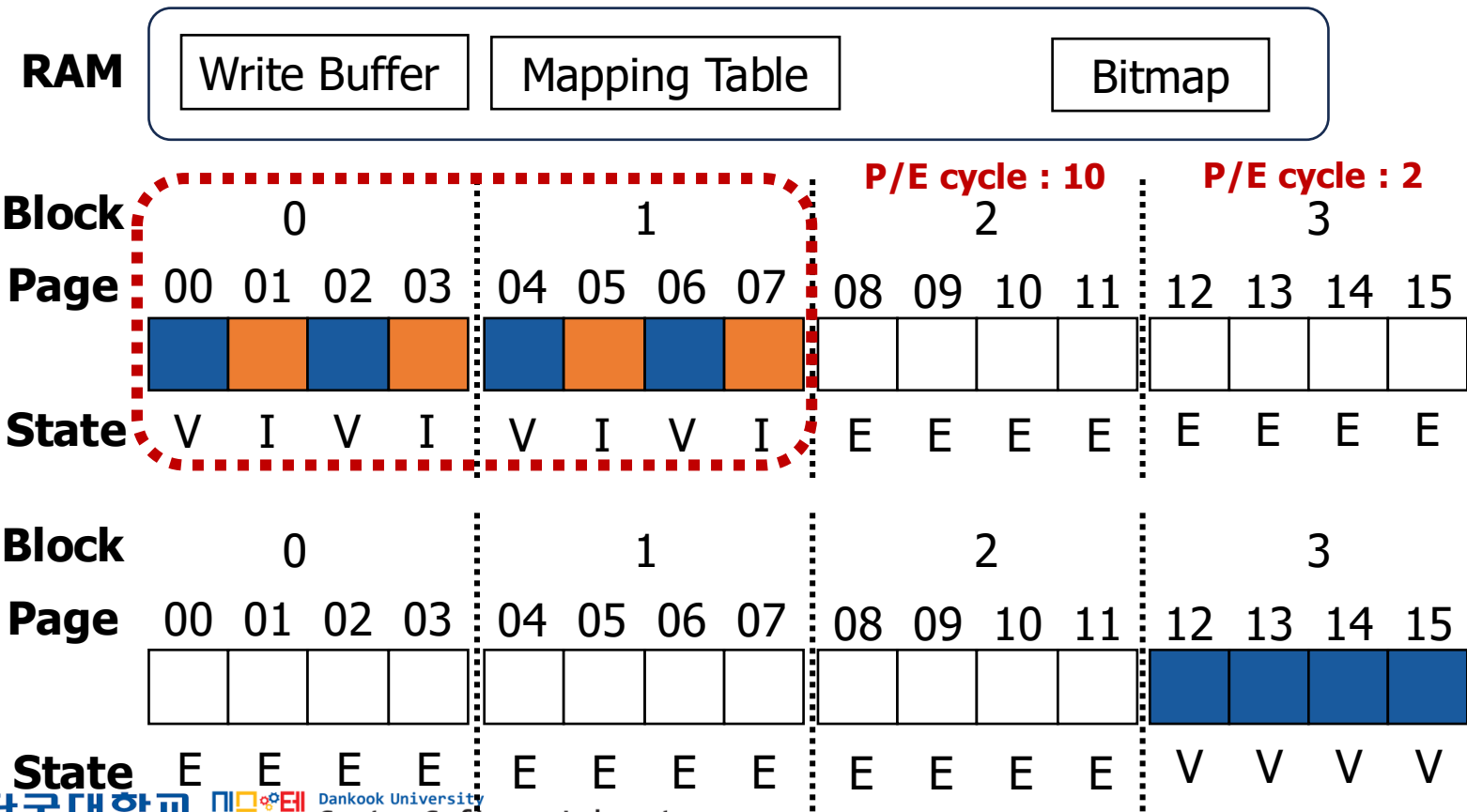
✓ Page 02 Request for modification

Valid page

New page

Invalid page

Erased page (Free page)



Considering the P/E cycle

5. Conclusion

- **Flash Memory**
 - ✓ **Overwrite (덮어쓰기) 불가**
 - ✓ **Read/Write/Erase 단위 불일치**
 - ✓ **성능/수명**
- **SSD and FTL**
 - ✓ **Flash memory의 제약 조건 극복**
- **Our Goal**
 - ✓ **FTL의 이해**
 - ✓ **FEMU 사용**
 - ✓ **국내 논문 발표**

2026 여름 방학 FTL Study

Basic Lecture

Thank you!
Q & A ?

2026.07.16

Presentation by Choi, Gunhee

choi_gunhee@dankook.ac.kr

Appendix 01-1 : Memory Types

- **Volatile RAM (Random Access Memory)**

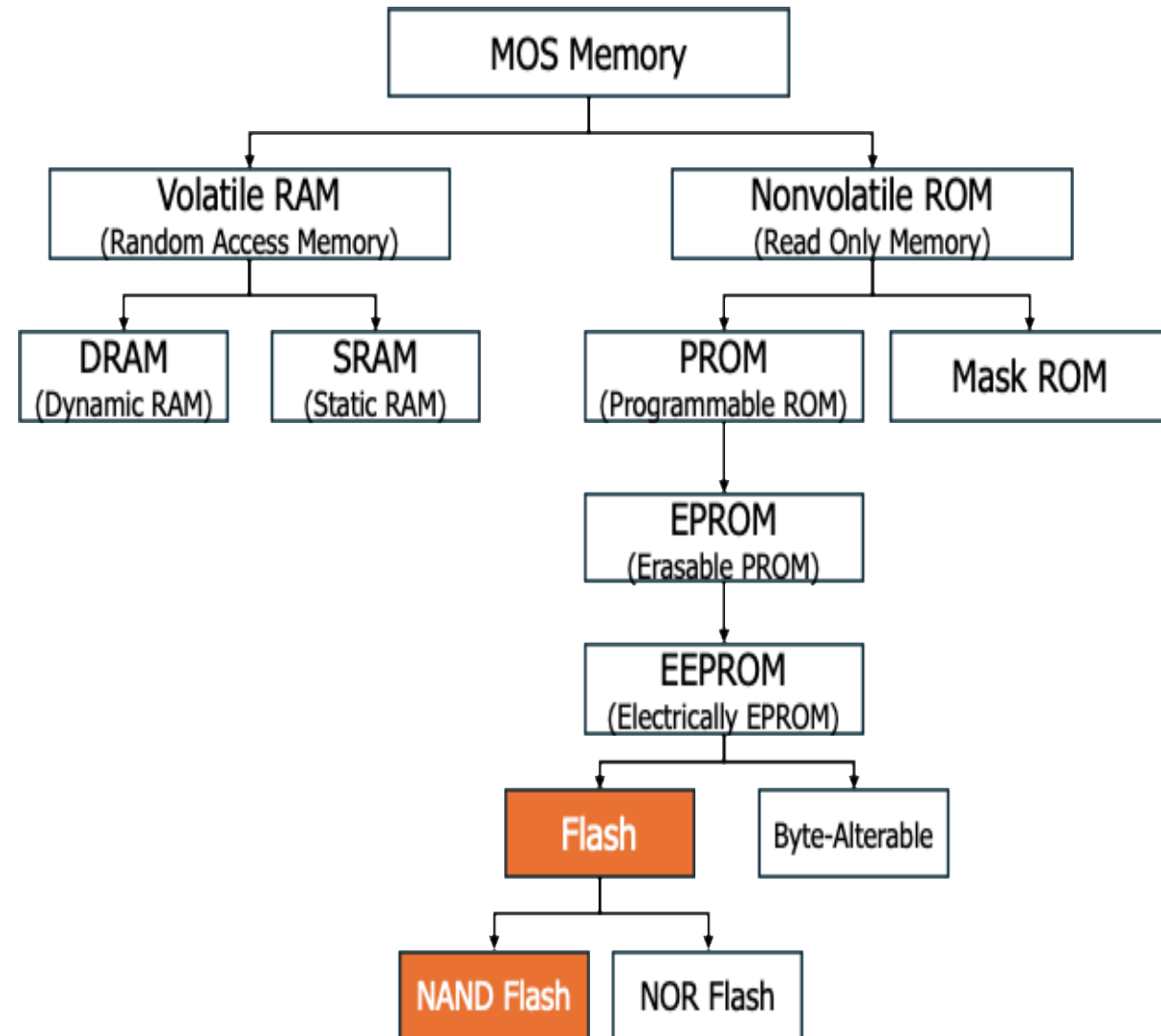
- ✓ 전원이 차단되면 저장된 데이터가 사라지는 메모리 형태
→ 휘발성

- **DRAM (Dynamic RAM)**

- 1996년 IBM의 로버트 데나스(Robert H. Dennard)가 발명
- 1970년 Intel에서 세계 최초 상용 DRAM intel 1103 출시
- 각 비트가 트랜지스터 하나와 커패시터(Capacitor) 하나로 구성되어 있음.
- 커패시터가 점차 전하를 잃으므로 주기적인 리셋 필요
- 구조가 단순하고, 집적도(Density)가 높음.
→ 상대적으로 저비용으로 많은 용량 제공.
- Main memory로 사용.

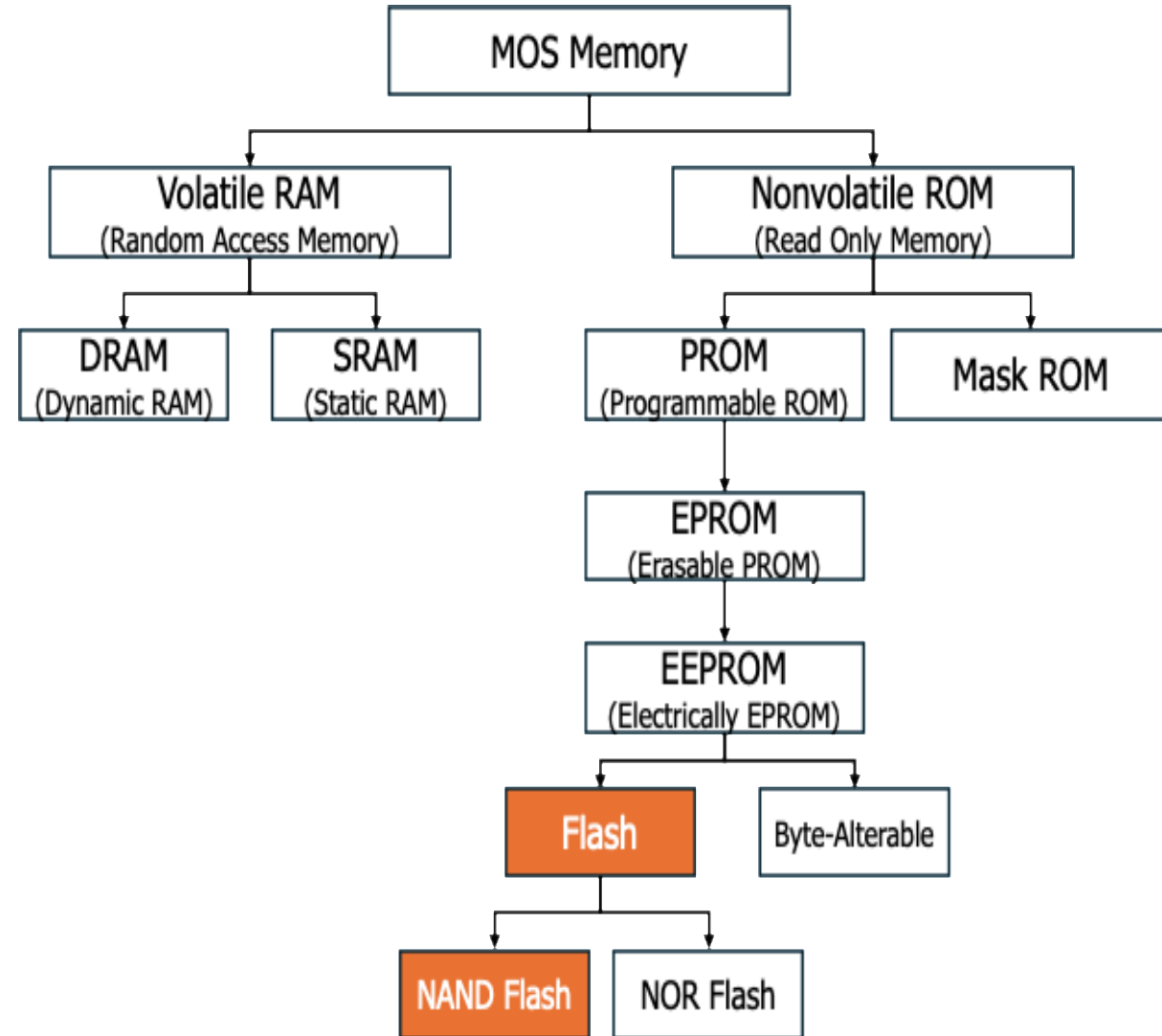
- **SRAM (Static RAM)**

- 1963년 Fairchild semiconductor의 로버트 노먼(Robert Norman)이 발명
- 1969년 Intel에서 SRAM Intel 3101을 출시
- 일반적으로 6개의 트랜지스터가 구성된 플립플롭(Flip-flop) 구조로 데이터 전원이 공급되는 한 유지되며, 리프레시가 필요없는 구조임.
- 빠른 속도와 낮은 지연(Latency)이 특징이지만, 셀의 크기가 크기 때문에 집적도가 낮음.
- CPU 내부 캐시 L1, L2, L3에 사용



Appendix 01-2 : Memory Types

- **Nonvolatile ROM (Read Only Memory)**
 - ✓ 전원이 차단되어도 데이터를 유지하는 읽기 전용 메모리 형태
- **PROM (Programmable ROM)**
 - 생산 후에, 사용자가 한번 데이터를 기록 할 수 있는 ROM
 - 1965년 미공군의 요청으로 웬 칭 저우(Wen Tsing Chow)에 의해 발명됨.
- **Mask ROM**
 - 제조 과정에서 데이터를 입력하고, 생산 후 수정할 수 없는 ROM
 - 고정된 데이터를 효율적으로 접근하기 위해서 사용되고, 대량 생산시에는 매우 저렴한 단가로 제공이 가능함.
- **EPROM (Erasable PROM)**
 - 사용자가 데이터를 기록하고, 자외선(uv)를 이용하여 지우고 재작성이 가능한 메모리
 - 1967년 Bell 연구소의 Dawon Kahng과 Simon Sze가 제안하고, 1971년 Intel의 Dov Frohman이 발명함.
- **EEPROM (Electrically EPROM)**
 - 사용자가 데이터를 기록하고, 전기적으로 지우고 재작성이 가능한 메모리
 - 바이트 단위로 데이터 변경이 가능하기 때문에 높은 유연성을 제공
 - 1972년 일본의 Electrotechnical 연구소에서 초기 연구 진행 후에 1976년 ~ 1978년 동안 많은 연구가 진행됨.



Appendix 01-3 : Memory Types

✓ Flash Memory

- ✓ 데이터를 “Block” 단위로 지운다는 점이 EEPROM과 차이점임.
- ✓ 1980년 Toshiba의 마스오카 후지오 (Masuoka Fujio)가 EEPROM을 기반으로 Flash Memory을 개발.
- ✓ 메모리 전체를 지우는 동작이 카메라 플래시처럼 빠르다는 비유에서 유래함.
- ✓ 1984년 마스오카 후지오는 NOR Flash 구조 발표,
- ✓ 1987년 마스오카 후지오는 NAND Flash 주고 발표

• NOR Flash

- Flash 메모리의 한 형태로 메모리 셀들이 병렬 구조 (NOR gate)로 연결되어 있음.
- 읽기의 경우 바이트 단위 접근이 가능함. 쓰기/지우기는 block 단위로 접근이 가능함.

• NAND Flash

- Flash 메모리의 한 형태로 메모리 셀들이 직렬 구조 (NAND gate)로 연결되어 있음.
- 읽기/쓰기/지우기 모두 Page/block 단위로 접근이 가능함.

• Byte-Alterable

- 한 번에 한 바이트씩 지우고 다시 쓸 수 있는 메모리.
- 속도가 느리고, 쓰기 수명적이 제한적 주로 BIOS에 쓰임.

